

INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 1.3 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 1

Actividad: 1.3 Elaboración del borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela ETDH.

Estado: En progreso (75%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 1.3 del POA 2026 consiste en la elaboración del borrador del **Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)** de la Escuela ETDH. Este documento constituye el **artefacto operativo central** que materializa el modelo de gobernanza de la Escuela, estableciendo los mecanismos de gestión, los flujos de trabajo, las responsabilidades y los puntos de control que garantizarán la calidad y el cumplimiento normativo de la institución.

El MOP trasciende la concepción tradicional de manual estático para erigirse como un **andamiaje de gobernanza adaptativa**, concebido bajo la convergencia metodológica entre el rigor del Decreto 1075 de 2015 y los principios del Manifiesto Ágil y Lean Higher Education.

2. Estado Actual

Aspecto	Estado	Observación
Borrador del MOP	✅ Completado	Documento de 87 páginas con 9 capítulos
Capítulo 1: Propósito y Alcance	✅ Completado	Justificación, alcance, marco jurídico, principios rectores
Capítulo 2: Fundamentos del Modelo Operativo	✅ Completado	Convergencia legal-ágil, PEI como Learning OS, arquitectura curricular



Aspecto	Estado	Observación
Capítulo 3: Arquitectura de Gobernanza	✓ Completado	Triada de Gestión, Squads, ciclos ágiles, documentación bilingüe
Capítulo 4: Metodología de Mapeo de Procesos	✓ Completado	BPMN 2.0, atributos ineludibles, control de versiones
Capítulo 5: Macro-Procesos Misionales	✓ Completado	Académico, Administrativo, Extensión
Capítulo 6: Ecosistema Tecnológico	✓ Completado	Arquitectura "Cero Papel", CRM, automatización SIET/PILA
Capítulo 7: SGC, Riesgos y Mejora Continua	✓ Completado	NTC 5555, auditoría perpetua, protocolos de convivencia
Capítulo 8: Anexos, Instrumentos y Control Documental	✓ Completado	Glosario, plantillas BPMN, matrices RACI, escenarios operativos
Capítulo 9: Hoja de Ruta de Implementación	✓ Completado	4 fases, KPIs, ciclos de revisión trimestral
Anexos modulares (87 instrumentos)	🕒 Pendiente	Catalogados y priorizados para desarrollo posterior
Validación con Vicerrectoría	🕒 Pendiente	Pendiente de socialización y validación formal

Avance estimado: 75%



3. Estructura del Borrador del MOP

Capítulo	Título	Contenido	Estado
1	Propósito Institucional y Justificación Estratégica	Alcance, vigencia, marco jurídico, principios rectores	✓
2	Fundamentos del Modelo Operativo Ágil-Jurídico	Convergencia legal-ágil, PEI como Learning OS, arquitectura curricular, marcos metodológicos integrados	✓
3	Arquitectura de Gobernanza y Estructura Organizacional	Triada de Gestión, Squads, ciclos de gestión ágil, documentación bilingüe	✓
4	Metodología de Mapeo de Procesos y Estándares de Documentación	BPMN 2.0, atributos ineludibles, control de versiones	✓
5	Macro-Procesos Misionales y Procedimientos Operativos	Académico, Administrativo, Extensión	✓
6	Ecosistema Tecnológico Fundacional y Automatización	"Cero Papel", CRM, SIET, PILA, ciberseguridad	✓
7	SGC, Riesgos y Mejora Continua	NTC 5555, auditoría perpetua, protocolos de convivencia, PDCA ágil	✓
8	Anexos, Instrumentos y Control Documental	Glosario, plantillas, matrices, escenarios operativos	✓
9	Hoja de Ruta de Implementación y Despliegue	4 fases, KPIs, ciclos de revisión trimestral	✓



Capítulo	Título	Contenido	Estado
Anexos	87 Instrumentos Modulares	Plantillas BPMN, matrices RACI, rúbricas, protocolos	 Catalogados

4. Logros y Entregables (75%)

Entregable	Descripción	Estado
Borrador del MOP	Documento de 87 páginas con 9 capítulos y estructura completa	 Completado
Marco jurídico integrado	Internalización de Decretos 1075/2015, 923/2024, 277/2025, 391/2025, NTC 5555, Ley 2365/2024, Ley 1581/2012, Ley 594/2000	 Completado
Principios rectores	Agilidad Operativa, Pertinencia Anticipada, Trazabilidad Algorítmica, Transparencia Visual	 Completado
PEI como Learning OS	Versión legal congelada + versión operativa viva	 Completado
Arquitectura curricular modular	Módulos nucleares + especializaciones ágiles + microcredenciales apilables	 Completado
Triada de Gestión	Product Owner, Scrum Master, Data Owner — roles y métricas definidas	 Completado
Células de Valor (Squads)	Composición, autonomía pedagógica y límites normativos	 Completado
Documentación bilingüe	Lenguaje pedagógico (MEN) + lenguaje de evidencias de desempeño (MinTrabajo)	 Completado



Entregable	Descripción	Estado
Mapeo de macro-procesos	3 macro-procesos y 12 sub-procesos documentados en estructura BPMN	✓ Completado
Escenarios operativos	Modelo Híbrido Hub & Spoke, Modelo Dual Corporativo, Red de Validación	✓ Completado
Catálogo de anexos modulares	87 instrumentos catalogados y priorizados por criticidad	✓ Completado

5. Contribución al Objetivo 1 del POA 2026

La actividad 1.3 es el **artefacto integrador** del Objetivo 1, ya que consolida y operacionaliza los productos de las actividades previas:

Actividad	Contribución al MOP
1.1 Reglamentación	El MOP traduce el Acuerdo/Resolución en flujos operativos, procedimientos y roles.
1.2 Mapeo de procesos	El MOP documenta en detalle los 3 macro-procesos y 12 sub-procesos misionales.
1.4 Hoja de Ruta Tecnológica	El MOP establece la arquitectura tecnológica "Cero Papel" y la integración CRM-SIET-PILA.

6. Dependencias Críticas

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	⌚ Pendiente	El MOP opera como instrumento de la reglamentación; su implementación depende de ella.

Dependencia	Estado	Impacto
Validación con Vicerrectoría	 Pendiente	El MOP requiere validación institucional antes de su implementación.
Desarrollo de anexos modulares	 Pendiente	87 instrumentos requieren diseño técnico detallado.
Ecosistema tecnológico	 Pendiente	La plataforma Wiki y el CRM deben estar operativos para el MOP Dinámico.

7. Próximos Pasos

Acción	Descripción	Responsable	Plazo
Validación del MOP	Socialización con Vicerrectoría de Docencia y Unidad Jurídica	Director de la Escuela	Julio 2026
Desarrollo de anexos modulares	Diseño de los 87 instrumentos priorizados (prioridad: BPMN, RACI, rúbricas)	Director + Equipo	Agosto-Diciembre 2026
Implementación del MOP Dinámico	Carga en plataforma Wiki, capacitación del equipo	Triada de Gestión	Post-reglamentación

8. Conclusión

La actividad 1.3 tiene un avance del **75%**. El borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela ETDH ha sido elaborado en su totalidad, con 9 capítulos que cubren desde el marco jurídico y los principios rectores hasta la hoja de ruta de implementación y el catálogo de 87 instrumentos modulares.

La implementación operativa del MOP está pendiente de la **emisión de la reglamentación interna** de la Escuela y de la **validación institucional** por parte de la Vicerrectoría de Docencia. El desarrollo detallado de los anexos modulares (plantillas BPMN, matrices RACI, rúbricas, protocolos) constituye la siguiente fase de trabajo.



Anexos

Anexo	Descripción
Anexo 1	Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela ETDH — Universidad de Cartagena (87 páginas)
Anexo 2	Catálogo de Anexos Modulares — 87 instrumentos priorizados

Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela ETDH

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO

1.1. Propósito Institucional y Justificación Estratégica

El presente Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena constituye el artefacto operativo central que materializa el **Objetivo 1 del POA 2026-I**: *“Diseñar e implementar el modelo operativo ágil y el ecosistema tecnológico fundacional de la Escuela de ETDH, asegurando su formalización jurídica y administrativa”*. En estricta correspondencia con la **Actividad 1.3 (Elaboración del borrador del MOP)**, este documento trasciende la concepción tradicional de manual estático para erigirse como un **andamiaje de gobernanza adaptativa**, concebido bajo la convergencia metodológica entre el rigor del Decreto 1075 de 2015 y los principios del Manifiesto Ágil y Lean Higher Education.

Justificación Académica y Operativa: El ecosistema colombiano de formación para el trabajo atraviesa una fase de *“depuración darwiniana”* regulatoria, caracterizada por la convergencia de tres presiones sistémicas: (i) la exigencia de alineación estricta con el Catálogo Nacional de Cualificaciones (Decreto 923/2024), (ii) la obligatoriedad *de facto* de certificación de calidad para el acceso a financiación pública, y (iii) la obsolescencia acelerada de estructuras curriculares rígidas frente a la demanda de microcredenciales industriales. En este contexto, la ausencia de un modelo operativo documentado, trazable y iterativo expone a la institución a riesgos de veto normativo, exclusión financiera y pérdida de pertinencia territorial.

Por consiguiente, el MOP asume un propósito estratégico triple:

1. **Blindaje Normativo Proactivo:** Traduce las exigencias del MEN y el Ministerio del Trabajo en flujos de trabajo operativos, eliminando la fricción del *“choque de competencias”* mediante documentación bilingüe (lenguaje pedagógico + evidencias de desempeño laboral).
2. **Habilitación Ágil:** Institucionaliza la gestión por células autoorganizadas (*Squads*), ciclos de gestión cortos (*Sprints* de 4-6 semanas) y retrospectivas documentadas como evidencia de autoevaluación continua, alineándose con el capítulo 4 de la NTC 5555.
3. **Trazabilidad Algorítmica:** Integra la gestión documental en un ecosistema digital (*MOP Dinámico*) que garantiza el control de versiones nativo, la interconexión CRM-SIET-PILA y

la auditoría perpetua, mitigando el riesgo de sanciones por omisión o inexactitud en reportes regulatorios.

Nota Didáctica: El MOP no sustituye ni modifica el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en su versión legal congelada. Opera como su *capa de ejecución viva*, traduciendo los horizontes institucionales en procedimientos medibles, asignando responsabilidades mediante matrices RACI ágiles y vinculando cada entrega a un indicador de flujo o cumplimiento normativo.

1.2. Alcance, Vigencia, Público Objetivo y Límites de Aplicación

Dimensión	Definición Operativa
Alcance Material	Aplica transversalmente a los tres macro-procesos misionales de la Escuela: (1) Académico (diseño curricular, admisión, ejecución formativa, certificación), (2) Administrativo y Financiero (talento humano, sostenibilidad, infraestructura, interoperabilidad regulatoria), y (3) Extensión y Proyección (pertinencia anticipada, formación dual, economía popular digital, trazabilidad de egresados).
Alcance Territorial y Operativo	Cubre la operación en la Sede Central (Hub) y en los nodos periféricos (Spokes) operados bajo comodato o alianzas, garantizando homogeneidad en los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad independientemente de la ubicación física de la actividad.
Vigencia	Entra en vigor a partir de la aprobación formal por el Consejo Superior/Académico de la Universidad de Cartagena. Su actualización es continua y dinámica : los procedimientos detallados se versionan en la plataforma Wiki colaborativa sin requerir reforma del documento base, salvo modificaciones estructurales que afecten la arquitectura de gobernanza o el marco normativo aplicable.
Público Objetivo	Director de la Escuela (Product Owner), Triada de Gestión Operativa, Células de Valor (<i>Squads</i>), personal docente e instructores, equipo administrativo, aliados estratégicos (sector

Dimensión	Definición Operativa
	productivo), entes de control (SED Cartagena, MEN, MinTrabajo, ICONTEC/Bureau Veritas) y comunidad estudiantil.
Límites de Aplicación	No regula programas de educación superior universitaria ni pregrados tradicionales. No sustituye la normatividad institucional general de la Universidad de Cartagena, sino que la especializa para el subsistema ETDH. Los procedimientos operativos detallados residen en los anexos modulares digitales; este documento establece únicamente la arquitectura, atributos ineludibles y puntos de control.

Consideración Estratégica (Escenario B): Dado que se adopta el modelo integral con anexos modulares, se establece que **ningún procedimiento operativo entrará en ejecución** hasta que haya sido cargado en la plataforma colaborativa, asignado un código de versión (ej. **PROC-ACAD-01_v1.2**), y validado por el Coordinador Administrativo (Scrum Master). Esto garantiza que el MOP sea un activo vivo y no un repositorio de PDFs obsoletos.

1.3. Marco Jurídico Aplicable

La operación de la Escuela de ETDH se sustenta en un corpus normativo jerárquico y convergente. El presente MOP internaliza cada disposición en puntos de control operativos, matrices de cumplimiento y flujos BPMN 2.0, garantizando que la legalidad sea un subproducto natural de la gestión diaria.

Norma / Instrumento	Ámbito de Regulación	Internalización Operativa en el MOP
Decreto 1075 de 2015 (Libro 2, Parte 6)	Marco general de creación, organización y funcionamiento de IETDH.	Define la arquitectura base de los macro-procesos, establece la obligatoriedad del PEI, los requisitos de infraestructura y los lineamientos para Inspección y Vigilancia (ELIV).
Decreto 923 de 2024	Alineación estricta al Catálogo Único de Ocupaciones (CUOC) y	Exige que el 100% de los módulos curriculares se mapeen a Normas de Competencia Laboral (NCL). El MOP incorpora la “Validación

Norma / Instrumento	Ámbito de Regulación	Internalización Operativa en el MOP
	Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).	<i>Industrial Previa</i> ” como compuerta BPMN antes de la radicación ante la SED.
Decreto 277 de 2025	Prohibición de formación técnica en aulas convencionales; exigencia de ambientes similares a productivos ($\geq 50\%$ práctico).	Se materializa en el procedimiento de gestión de infraestructura (Modelo Hub & Spoke) y en los protocolos de ejecución de <i>Learning Sprints</i> en entornos 4.0 o duales corporativos.
Decreto 391 de 2025	Trazabilidad de formalización laboral y cotizaciones a seguridad social (PILA) para renovación de licencias.	Habilita el rol del Jefe de Seguimiento y el cruce automatizado CRM-PILA. La trazabilidad algorítmica es métrica central del SGC y condición sine qua non para la sostenibilidad financiera.
NTC 5555	Sistema de Gestión de Calidad para organizaciones de formación para el trabajo.	Se adopta transversalmente: Cap. 4 (enfoque por procesos), Cap. 6 (recursos e infraestructura), Cap. 7 (mejora continua). Las retrospectivas ágiles constituyen la evidencia de autoevaluación perpetua.
Ley 2365 de 2024	Prevención, detección y sanción del acoso en entornos educativos.	Se integra en el protocolo de convivencia ágil, con rutas de escalamiento documentadas, tiempos de respuesta $< 72h$ y canales confidenciales vinculados al PEGRC.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales.	Rige todo el ecosistema CRM y Wiki. Cada formato de matrícula, homologación o reporte de egresados incluye cláusula de tratamiento de datos, con roles de acceso granulares y auditoría de logs.

Norma / Instrumento	Ámbito de Regulación	Internalización Operativa en el MOP
Ley 594 de 2000 & Decreto 1080 de 2015	Gestión documental y programa de gestión documental (PGD).	Sustenta la política “ <i>Oficina Cero Papel</i> ”: digitalización nativa, firma electrónica, repositorio cloud con versionamiento automático y trazabilidad histórica de modificaciones.

Matriz de Aplicación Normativa Didáctica:

Para hacer más fácil la auditoría y la revisión por pares, cada procedimiento en los anexos modulares tiene una sección de “Trazabilidad Regulatoria”. Esta sección menciona claramente el artículo, numeral o capítulo de la norma que se aplica, el punto de control NTC 5555 relacionado y el formato o evidencia digital que se necesita. Esto elimina la subjetividad en visitas de inspección y garantiza cumplimiento demostrable.

1.4. Principios Rectores

La arquitectura operativa del MOP se sostiene sobre cuatro principios fundacionales que armonizan la exigencia estatal con la velocidad del mercado laboral cartagenero. Cada principio se traduce en mecanismos de gobernanza concretos, métricas de seguimiento y comportamientos institucionales esperados.

• 1.4.1. Agilidad Operativa

La eficiencia no se mide por la exhaustividad documental, sino por la velocidad de entrega de valor al estudiante y al sector productivo. Se materializa mediante:

- **Ciclos de Gestión Cortos:** Sprints administrativos y académicos de 4 a 6 semanas, sustituyendo la planificación semestral rígida.
- **Liderazgo Facilitador:** La Triada de Gestión opera bajo roles ágiles (Product Owner, Scrum Master, Data Owner), priorizando la remoción de impedimentos sobre el control jerárquico.
- **Micro-learning de Adopción:** Capacitación puntual por proceso (≤ 15 min) en lugar de inducciones masivas, asegurando alta adherencia operativa.

• 1.4.2. Pertinencia Anticipada

La calidad curricular no se valida post-implementación, sino pre-registro. El principio establece que:

- Ningún programa transita de ideación a radicación sin **≥3 acuerdos formales** de validación curricular o compromiso de absorción laboral con clústeres, cámaras de comercio o gremios.
- El Director Académico gestiona el *Backlog* institucional como portafolio vivo, repriorizando módulos según señales del mercado laboral regional (Hoja de Ruta 2040).
- La evaluación se basa en **evidencias de producto tangibles**, co-evaluadas con mentores industriales, alineadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones.

● 1.4.3. Trazabilidad Algorítmica

La transparencia no es declarativa, es medible y automatizada. Se operacionaliza mediante:

- **CRM Institucional:** Captura el *Customer Journey* completo, desde prospecto hasta egresado formalizado.
- **Cruce PILA-SIET:** Integración nativa (vía APIs o exportaciones estructuradas) para demostrar cotizaciones reales a seguridad social, cumpliendo el Decreto 391/2025.
- **Métricas de Cierre de Ciclo:** NPS a 30/60/90 días post-graduación, tasas de empleabilidad formal y tiempo de resolución de no conformidades (<30 días).

● 1.4.4. Transparencia Visual

La gobernanza ágil rechaza la opacidad burocrática. Se materializa en:

- **Tableros Kanban Institucionales:** Visualización en tiempo real del estado de trámites, registros, adecuaciones físicas, validaciones sectoriales y reportes regulatorios (Backlog → En Progreso → En Validación → Completado).
- **Documentación Bilingüe:** Todo procedimiento se redacta en doble lenguaje: pedagógico (para aprobación MEN/SED) y de evidencias de desempeño (para auditorías MinTrabajo).
- **Repositorio Wiki Colaborativo:** Acceso semántico móvil, búsqueda por etiquetas, y control de versiones tipo Git que registra quién, cuándo y por qué se modificó un flujo.

Guía de Despliegue y Ajuste (Para Selección o Iteración por el Consejo/Dirección):

Parámetro	Opción Estándar (Recomendada)	Opción Ajustable (Según Capacidad)	Criterio de Decisión
Frecuencia de Revisión (Cap. 1)	Anual o ante cambios normativos mayores.	Trimestral (vinculada a <i>Sprint Planning</i> Directivo).	Volumen de decretos o modificaciones NTC en el periodo.

Plataforma de Anexos Modulares	Notion / Confluence (Recomendado por arquitectura Wiki).	SharePoint + Power Automate / Moodle Plugins.	Presupuesto TI, capacitación del equipo e integración con CRM.
Umbral de Activación	Carga en plataforma + firma electrónica del Product Owner (PO).	Carga + capacitación certificada al Squad + prueba piloto.	Riesgo regulatorio, complejidad del proceso y criticidad del indicador.
Formato de Socialización	Taller interactivo por célula + cápsulas digitales.	Sesión plenaria tradicional + repositorio estático.	Cultura organizacional, dispersión geográfica y urgencia de radicación.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 2** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH, estructurada bajo rigor normativo, gobernanza ágil y criterios didácticos avanzados. Este contenido ha sido diseñado para operar como núcleo arquitectónico del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**, garantizando que los fundamentos metodológicos y legales se traduzcan en mecanismos operativos trazables, auditables y escalables.

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DEL MODELO OPERATIVO ÁGIL-JURÍDICO

2.1. Convergencia Legal-Ágil: Del Cumplimiento Burocrático a la Gobernanza Adaptativa

El ecosistema regulatorio colombiano de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) ha funcionado históricamente con un enfoque de cumplimiento reactivo. Esto se ha visto en la acumulación de documentos, la inspección aleatoria y una planificación académica poco flexible. La ola de normas de 2024-2025 (Decretos 923, 277 y 391) mostró que este modelo no solo es ineficiente, sino que también no puede sostenerse por la rápida obsolescencia de las habilidades laborales y la necesidad de seguir de cerca los algoritmos de empleabilidad.

Para superar esta fricción, la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena adopta un modelo de **Convergencia Legal-Ágil**, que no antagoniza el rigor del Decreto 1075 de 2015, sino que lo

reinterpreta mediante los principios del Manifiesto Ágil y Lean Higher Education. Esta convergencia convierte la legalidad de un costo de transacción en un *subproducto natural* de la operación diaria.

Principio Ágil	Traducción Normativa (Decreto 1075/2015 y modificatorios)	Operativización en el MOP
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas	Art. 2.6.3.1: Autonomía pedagógica y participación comunitaria.	Sustitución de comités académicos mensuales por <i>Daily Sync</i> (15 min) y <i>Scrum of Scrums</i> semanales. La evidencia de interacción se registra en actas digitales de retroalimentación sectorial, no en listas de asistencia.
Competencias demostrables sobre documentación extensiva	Art. 2.6.3.4: Evaluación por resultados de aprendizaje y pertinencia laboral.	Eliminación de parceladores rígidos. Cada módulo define <i>Definition of Done (DoD)</i> basado en evidencias de producto tangibles, alineadas a Normas de Competencia Laboral (NCL).
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual	Art. 2.6.2.5: Vinculación del sector productivo y prácticas empresariales.	Institucionalización de la <i>Pertinencia Anticipada</i> : ≥ 3 acuerdos de validación curricular antes de radicación. Las mesas técnicas operan como co-diseñadores, no como validadores ex-post.
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan	Art. 2.6.3.6: Actualización de programas y autoevaluación institucional.	Reemplazo de planes quinquenales por <i>Micro-ciclos Estratégicos</i> (6-18 meses). El currículo se gestiona como un <i>Backlog</i> vivo, priorizado trimestralmente según señales del mercado laboral cartagenero.

Nota Didáctica de Convergencia:

La ley exige trazabilidad, no burocracia. El MOP garantiza que cada *Sprint* académico y administrativo genere automáticamente los artefactos requeridos para auditorías ELIV, visitas de pares ICONTEC/Bureau Veritas y reportes al SIET. La agilidad no exime de la norma; la cumple de manera más eficiente, medible y a prueba de sanciones.

2.2. El PEI como *Learning OS*: Versión Legal Congelada vs. Versión Operativa Viva

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha sido tradicionalmente concebido como un documento estático de 150-200 páginas, radicado ante la Secretaría de Educación Distrital (SED) y archivado para fines de inspección. Esta concepción es incompatible con la volatilidad del Catálogo Único de Ocupaciones de Colombia (CUOC) y la demanda de microcredenciales industriales.

Según este modelo, el PEI se redefine como un Sistema Operativo de Aprendizaje (Learning OS), que se organiza en dos capas operativas al mismo tiempo. Esto asegura protección legal y rapidez en la adaptación.

Capa del PEI	Propósito	Mecanismo de Gestión	Actualización	Auditoría
Versión Legal Congelada	Cumplimiento formal ante MEN/SED. Define horizonte institucional, perfil ocupacional base y estructura macro.	Documento PDF firmado y radicado. Contiene los módulos nucleares invariables y el reglamento estudiantil base.	Solo ante cambios estructurales mayores (nuevo programa, cambio de modalidad, reforma estatutaria).	Visitas de Inspección y Vigilancia (ELIV), revisión quinquenal de registros.
Versión Operativa Viva	Ejecución diaria, iteración curricular y mejora continua.	Plataforma Wiki/Notion con bases de datos relacionales. Gestiona OKRs trimestrales, <i>Backlog</i> de competencias, rúbricas dinámicas y acuerdos de convivencia.	Trimestral (vinculada a <i>Sprint Review</i> y retrospectivas). Micro-ajustes continuos sin alterar el núcleo registrado.	Estado de <i>Auditoría Perpetua</i> : evidencia natural del ciclo PDCA y NTC 5555 cap. 4.

● **2.2.1. Traducción de Componentes PEI a Artefactos Ágiles**

- **Horizonte Institucional → OKRs Trimestrales:** La misión y visión se operacionalizan en *Objectives & Key Results* medibles (ej. *O: Incrementar empleabilidad formal en clúster portuario → KR: 75% de egresados cotizando en PILA a 90 días*).
- **Gobierno Escolar → Sprint Review Institucional:** Los consejos directivos operan como sesiones de revisión de entregables, integrando métricas de flujo, NPS y alertas normativas.
- **Manual de Convivencia → Acuerdos de Equipo Dinámicos:** Normas co-construidas, revisables por ciclos, con rutas de escalamiento ágiles (<72h) alineadas a la Ley 2365/2024.
- **Autoevaluación Institucional → Retrospectivas Documentadas:** El engorroso proceso anual se fracciona en cierres de *Sprint* (2-4 semanas). Las actas digitales constituyen evidencia auditable de mejora continua (NTC 5555, literal 4.6).

Consideración de Riesgo Operativo:

Ningún ajuste en la *Versión Operativa Viva* puede modificar el perfil ocupacional registrado o los resultados de aprendizaje nucleares sin pasar por una *compuerta de validación normativa* en el flujo BPMN. Esto mitiga el riesgo de veto por el Ministerio del Trabajo durante auditorías de pertinencia.

2.3. Arquitectura Curricular Modular y Microcredenciales Apilables (*Stackable Credentials*)

El modelo tradicional de formación por semestres lineales (12-18 meses sin salidas intermedias) ha perdido valor de cambio frente a la urgencia de cualificación del sector productivo. La Escuela adopta una arquitectura curricular basada en **módulos nucleares + especializaciones ágiles**, permitiendo salidas parciales certificables que responden a la demanda de empleabilidad inmediata.

● **2.3.1. Estructura del Backlog Curricular**

Nivel Curricular	Función	Duración Típica	Certificación	Vinculación Normativa
Módulos Nucleares (Core)	Competencias transversales y base técnica inamovible.	120-160 horas por módulo	Microcredencial básica (certificado parcial)	Decreto 923/2024, alineación CUOC/MNC

Nivel Curricular	Función	Duración Típica	Certificación	Vinculación Normativa
Especializaciones Ágiles	Competencias específicas actualizables por ciclo de mercado.	80-120 horas	Microcredencial avanzada / Diplomado	NTC 5555 cap. 7.3 (diseño y validación)
Ciclo Completo	Integración de módulos + proyecto aplicado.	360-480 horas	Título de Técnico Laboral por Competencias	Decreto 1075/2015, registro ante SED

• 2.3.2. Mecanismos de Apilamiento y Validación

- **Salidas Parciales Certificables:** Cada módulo cumple *Definition of Done* independiente. El estudiante puede retirarse y recibir un certificado con valor de cambio inmediato, reingresando posteriormente para apilar créditos.
- **Homologación de Economía Popular Digital:** Protocolos formales para reconocer saberes empíricos (ej. uso avanzado de billeteras digitales, inglés turístico, gestión de WhatsApp Business) mediante evaluación por evidencias, insertándolos como créditos en el *Backlog* estudiantil.
- **Control de Cambios Trazable:** Matriz de competencias editable en tiempo real con historial de versiones. Cada modificación queda registrada (quién, cuándo, justificación), cumpliendo con NTC 5555 y Ley 594/2000 (gestión documental digital).

Nota Didáctica de Diseño Instruccional:

La modularidad no fragmenta el aprendizaje; lo escalona estratégicamente. Cada salida parcial debe mantener coherencia ocupacional con el CUOC, garantizando que el estudiante no solo acumule créditos, sino que avance en un camino de cualificación laboral verificable.

2.4. Marcos Metodológicos Integrados: Scrum, Lean Higher Education y Kanban Institucional

La gobernanza ágil de la Escuela no es solo un cambio superficial de palabras, sino que implica implementar marcos de trabajo que han sido comprobados y adaptados cuidadosamente al

contexto educativo de Colombia, y que están alineados con los estándares de calidad NTC 5555 e ISO 21001.

- **2.4.1. Scrum Adaptado a la Gestión Educativa**

- **Sprints de 4-6 Semanas:** Unidad base de planificación académica y administrativa. Sustituye el semestre rígido, permitiendo iteración curricular, ajuste de recursos y respuesta a cambios normativos.
- **Triada de Gestión Operativa (Roles Scrum Educativos):**
 - *Product Owner (Director Académico):* Prioriza el *Backlog* curricular, garantiza alineación NCL y validación industrial.
 - *Scrum Master (Coordinador Administrativo):* Remueve impedimentos burocráticos, mantiene tableros Kanban y prepara evidencia para auditorías ELIV.
 - *Data Owner (Jefe de Seguimiento):* Gestiona trazabilidad algorítmica, cruce PILA, NPS 30/60/90 días y reportes SIET.
- **Ceremonias Institucionales:**
 - *Daily Sync (15 min):* Sincronización de células (*Squads*) para exponer avances, impedimentos y dependencias.
 - *Sprint Review:* Presentación de evidencias a stakeholders (estudiantes, empleadores, dirección).
 - *Retrospectiva Documentada:* Acta digital de mejora continua, constituyendo evidencia auditable de autoevaluación (NTC 5555).

- **2.4.2. Lean Higher Education y Eliminación de Desperdicios**

- **Principio de Valor:** Solo se ejecutan actividades que agreguen valor directo al estudiante o al cumplimiento normativo verificable.
- **Muda (Desperdicio) Eliminado:** Formatitis redundante, comités sin decisiones, evaluación teórica sin transferencia práctica, reportes manuales duplicados.
- **Flujo Continuo:** Integración CRM-SIET-PILA para automatizar captura de datos, reduciendo errores humanos y tiempos de respuesta regulatoria (<30 días para cierre de no conformidades).

- **2.4.3. Kanban Institucional y Transparencia Visual**

- **Tableros de Gestión por Macro-Proceso:** Columnas estandarizadas: *Backlog* → *En Validación* → *En Ejecución* → *En Revisión Normativa* → *Completado*.
- **Límites de Trabajo en Progreso (WIP):** Evitan la sobrecarga operativa y garantizan calidad en cada entrega.
- **Política de Transparencia:** Acceso público interno al estado de trámites, registros, adecuaciones físicas y validaciones sectoriales. Mitiga la opacidad y facilita la toma de decisiones basada en datos.

Matriz de Alineación Metodológica-Normativa:

Marco Ágil	Requisito NTC 5555 / Decreto 1075	Evidencia Generada en el MOP
Sprint Planning	Planificación de recursos, objetivos y metas (Cap. 6).	OKRs trimestrales + <i>Backlog</i> de ciclo priorizado.
Daily Sync / Scrum of Scrums	Comunicación interna, coordinación y gestión de flujos (Cap. 5).	Logs de sincronización + Tablero de impedimentos resueltos.
Sprint Review	Participación y validación de partes interesadas (Cap. 4).	Actas de validación sectorial + Resultados de NPS.
Retrospectiva	Autoevaluación, mejora continua y acciones preventivas (Cap. 10).	Actas digitales + Planes de acción (Cierre < 30 días).
Kanban + WIP Limits	Control operacional y asignación eficiente de recursos (Cap. 6).	<i>Dashboards</i> de flujo + Métricas de eficiencia operacional.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

- Superación del Dilema Flexibilidad-Cumplimiento:** El capítulo resuelve la falsa dicotomía entre agilidad y normativa al demostrar que el Decreto 1075/2015 y la NTC 5555 exigen *trazabilidad y mejora continua*, no burocracia estática. La arquitectura dual del PEI y los ciclos Sprints garantizan que la legalidad sea un resultado inherente, no un trámite paralelo.
- Alineación con Estándares Internacionales:** La adopción de *Stackable Credentials*, OKRs y Lean Higher Education posiciona a la Escuela bajo parámetros ISO 21001 y marcos de microcredenciales globales (UNESCO-OECD), facilitando homologaciones futuras y atracción de alianzas internacionales.
- Blindaje ante el Choque Normativo:** La documentación bilingüe, la validación industrial previa y la trazabilidad PILA automatizada convierten a la Escuela en una institución *audit-ready* permanentemente, eliminando el riesgo de veto por el MinTrabajo o sanciones por omisión en reportes SIET.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADOPCIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

Como la implementación de este modelo necesita cambios en la cultura y la tecnología, se presentan tres opciones de despliegue para que la Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo elijan o adapten según la capacidad del equipo central y el tiempo de lanzamiento.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Adopción por MVP Académico	Se implementan Scrum, Kanban y PEI Vivo únicamente en el programa piloto (<i>Adaptatón</i>). El resto opera con estructura tradicional hasta mes 6.	Curva de aprendizaje controlada; permite validar métricas antes de escalar; reduce resistencia inicial.	Duplicidad temporal de modelos; riesgo de inconsistencia en reportes SIET si no se aísla bien el piloto.	Ideal si el equipo directivo es reducido (<3 personas) y se prioriza la validación empírica antes del despliegue total.
B. Despliegue Integral con Fases de Maduración	Todos los macro-procesos adoptan la arquitectura ágil desde el día 1, pero con complejidad creciente por trimestre (T1: Académico, T2: Admin/Financiero, T3: Extensión/Tech).	Coherencia institucional inmediata; alineación total con POA 2026-I; escalabilidad natural.	Exige capacitación simultánea; posible fricción en la transición cultural de personal administrativo tradicional.	Recomendado si ya existe compromiso institucional explícito y se cuenta con plataforma Wiki/CRM lista para despliegue.
C. Modelo Híbrido por Células Autónomas	La Escuela se organiza en <i>Squads</i> desde el inicio, pero cada	Alta autonomía pedagógica; adaptación a realidades	Riesgo de fragmentación si no se mantienen los estándares	Óptimo si se busca retener talento experto de la industria

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
	célula adapta la intensidad ágil según su madurez. El Scrum Master facilita la estandarización progresiva.	sectoriales específicas; innovación orgánica.	de trazabilidad y documentación bilingüe.	que ya opera con metodologías ágiles y se valora la descentralización operativa.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 3** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este texto ha sido estructurado bajo rigor académico, alineación normativa explícita y criterios didácticos avanzados, operando como el núcleo arquitectónico del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Los flujos detallados, formatos RACI y plantillas de actas se desplegarán como anexos en la plataforma digital, garantizando que este capítulo permanezca estable como marco de gobernanza.

CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA DE GOBERNANZA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1. La Triada de Gestión Operativa: Roles, Responsabilidades y Métricas de Desempeño

La gobernanza de la Escuela de ETDH abandona el modelo jerárquico lineal tradicional (Rectoría → Secretaría Académica → Coordinaciones) para adoptar una arquitectura funcional basada en la **Triada de Gestión Operativa**. Esta estructura no sustituye la cadena de mando institucional, sino que la especializa para la velocidad del mercado laboral cartagenero y la trazabilidad regulatoria exigida por el ciclo 2024-2025. Cada rol opera bajo un mandato claro, métricas objetivas y límites de autoridad definidos, garantizando que la agilidad no comprometa el cumplimiento del Decreto 1075 de 2015 ni los estándares de la NTC 5555.

Rol Funcional	Equivalencia Ágil	Mandato Operativo Ineludible	KPI Primario	Límite de Autoridad
Director Académico	Product Owner (PO)	Garantizar que el 100% de los módulos curriculares estén mapeados a Normas de Competencia Laboral (NCL) vigentes. Priorizar el <i>Backlog</i> institucional según validación industrial y señales del CUOC.	Tasa de absorción laboral formal a 90 días + % de programas con ≥ 3 acuerdos de pertinencia anticipada pre-registro.	No puede modificar perfiles ocupacionales registrados ni alterar Resultados de Aprendizaje (RAP) nucleares sin compuerta de validación normativa.
Coordinador Administrativo	Scrum Master (SM)	Remover impedimentos burocráticos/operativos que retrasen a las células. Mantener tableros Kanban, gestionar trámites ante SED/MEN y preparar evidencia para auditorías ELIV y visitas de pares.	Tiempo promedio de resolución de impedimentos (<72h) + Cumplimiento de hitos NTC 5555 sin observaciones críticas.	No decide contenido pedagógico ni perfiles de egreso. Su autoridad se limita a flujo, recursos logísticos y cumplimiento procedimental.
Jefe de Seguimiento	Data Owner (DO)	Custodiar la trazabilidad algorítmica de egresados. Operar cruce CRM-PILA, implementar métricas NPS (30/60/90 días) y generar reportes automatizados para renovación de licencias (Dec. 391/2025).	% de egresados con cotización PILA verificable + Tasa de respuesta a encuestas NPS (>85%) + Cero sanciones por omisión SIET.	No interviene en diseño curricular ni gestión financiera. Su rol es analítico, de auditoría interna y de cierre de brechas de datos.

Nota Didáctica de Convergencia:

La Triada opera bajo el principio de “*soberanía funcional*”: cada rol es autónomo en su dominio, pero interdependiente en los entregables. El PO define *qué* se forma, el SM habilita *cómo* se opera, y el DO verifica *qué impacto* genera. Esta separación evita la sobrecarga del director tradicional y blinda a la institución frente a auditorías, ya que cada métrica regulatoria tiene un custodio único y trazable.

3.2. Células de Valor (*Squads*): Composición, Autonomía Pedagógica y Límites Normativos

Para erradicar los silos departamentales y acelerar la entrega de valor al estudiante y al sector productivo, la Escuela se organiza en **Células de Valor (*Squads*)**. Cada *Squad* es un equipo multidisciplinario, autoorganizado y temporalmente estable, encargado de la ejecución integral de un programa o familia de programas afines.

- 3.2.1. Composición y Límites Operativos

Dimensión	Definición
Tamaño Óptimo	5 a 9 integrantes (regla de <i>two-pizza team</i> para máxima comunicación y mínimos cuellos de botella).
Roles Internos	1 Líder de Célula (instructor senior), 1 Enlace Sectorial (vínculo con industria/clúster), 1 Facilitador Pedagógico, 1 Representante de Bienestar/Convivencia, 1-2 Instructores Técnicos.
Autonomía Pedagógica	Libertad para seleccionar metodologías de aula, secuencia de prácticas, herramientas tecnológicas y dinámicas de co-evaluación, siempre que se mantengan los RAP registrados y los criterios de la NTC 5555.
Límites Normativos	Prohibición de alterar denominaciones ocupacionales (CUOC), horarios sin autorización logística, o estándares de evaluación sin validación del PO. Toda desviación debe documentarse en el MOP Vivo y someterse a compuerta de calidad.

• 3.2.2. Mecanismo de Coordinación a Escala (*Scrum of Scrums*)

Para evitar la fragmentación operativa cuando coexisten múltiples *Squads*, se instituye la reunión semanal de **Scrum of Scrums** (máx. 30 minutos):

- **Frecuencia:** Una vez por semana, sincronizada con el cierre administrativo del viernes.
- **Agenda:** (1) Dependencias cruzadas entre células, (2) Cuellos de botella de infraestructura/validación, (3) Alertas normativas o de empleabilidad.
- **Salida:** Bitácora digital con responsables, fechas límite y estado en Kanban. No se generan actas extensas; solo compromisos trazables.

Consideración de Riesgo Operativo:

La autonomía pedagógica no equivale a desregulación. Cada *Squad* opera bajo un “*Marco de No Negociables*” (RAP registrados, NCL alineadas, protocolos de seguridad, protección de datos Ley 1581/2012). Las retrospectivas y auditorías internas validan que la creatividad curricular no comprometa la trazabilidad legal.

3.3. Ciclos de Gestión Ágil y Instancias Directivas

La gobernanza ágil sustituye la planificación semestral rígida por **micro-ciclos de gestión** que permiten iteración curricular, ajuste de recursos y respuesta a cambios normativos sin paralizar la operación institucional.

Ciclo	Duración	Propósito	Artefacto Generado	Alineación Normativa
Daily Sync	15 min diarios	Sincronización de avances, exposición de impedimentos y asignación de apoyos inmediatos.	Log digital en plataforma Wiki (estado, bloqueos, next step).	NTC 5555 Cap. 5 (Comunicación y coordinación interna).
Sprint Académico /Admin	4-6 semanas	Unidad base de ejecución. Entrega de módulos, validación de evidencias, reporte de flujo.	Backlog priorizado + Evidencias de aprendizaje + Métricas de cumplimiento.	Decreto 1075/2015 Art. 2.6.3.6 (Actualización de programas).
Sprint Review	2 h por ciclo	Presentación de entregables a stakeholders	Acta de validación sectorial + NPS	NTC 5555 Cap. 4 (Enfoque por procesos y

Ciclo	Duración	Propósito	Artefacto Generado	Alineación Normativa
		(estudiantes, empleadores, Triada). Validación de pertinencia.	preliminar + Ajustes al Backlog.	partes interesadas).
Retrospectiva Documentada	1.5 h por ciclo	Identificación de fallas, lecciones aprendidas y planes de acción (<30 días).	Bitácora de mejora continua + Cierre de no conformidades.	NTC 5555 Cap. 10 (Mejora continua) / Estado de Auditoría Perpetua.
Consejo Directivo Ágil	Trimestral	Máxima instancia de gobierno. Toma de decisiones estratégicas basada en datos.	OKRs revisados + Asignación de recursos + Escalamiento de riesgos.	Decreto 1075/2015 Art. 2.6.2.3 (Gobierno escolar adaptado).

• 3.3.1. El Consejo Directivo Ágil como Instancia de Validación Estratégica

Integrado por Rector (o delegado), Director de Escuela, Coordinador Administrativo, Jefe de Seguimiento, representante rotativo del sector productivo (validado por clúster) y representante estudiantil. Sus sesiones operan bajo formato **Planning & Review institucional**:

- **Entrada:** Dashboards de flujo, empleabilidad PILA, NPS, alertas normativas, solicitudes de escalamiento.
- **Decisión:** Priorización de nuevos programas, ajuste de infraestructura, asignación de presupuesto, validación de certificaciones NTC.
- **Salida:** Minuta ejecutiva con acuerdos, responsables y fechas. Sin discursos retóricos; solo decisiones basadas en métricas.

Nota Didáctica de Ritmo Institucional:

La agilidad no es caos; es ritmo predecible. La cadencia de 4-6 semanas garantiza que el currículo, la administración y el seguimiento se mantengan sincronizados con la velocidad del mercado laboral y los plazos regulatorios (SIET, PILA, renovación de registros).

3.4. Documentación Bilingüe y Transparencia Visual

Para reducir la fricción operativa del “choque de trenes” entre el MEN (enfoque pedagógico) y el MinTrabajo (enfoque de desempeño laboral), el MOP establece como pilares de la gobernanza adaptativa la Documentación Bilingüe y la Gestión Visual.

• 3.4.1. Arquitectura de Documentación Bilingüe

Todo proceso misional o administrativo se redacta integrando dos enfoques semánticos simultáneos:

1. **Lenguaje Pedagógico (Cumplimiento MEN/SED):** Detalla resultados de aprendizaje, parceladores, horas de formación, evidencias de conocimiento y metodología de aula. Garantiza aprobación en visitas ELIV.
2. **Lenguaje de Evidencias de Desempeño (Cumplimiento MinTrabajo/NTC 5555):** Demuestra cómo cada actividad tributa a una NCL específica, establece rúbricas de validación industrial, y genera trazabilidad algorítmica para auditorías vinculantes.

Ejemplo de Aplicación:

Un procedimiento de evaluación no dirá solo *“El estudiante presentará un examen teórico del 60%”*. Dirá: *“El estudiante demostrará competencia mediante portafolio de proyecto real (60%), co-evaluado por mentor industrial bajo rúbrica NCL-XYZ, registrando evidencia digital en CRM con sello de tiempo y versión del documento (trazabilidad Dec. 391/2025)”*.

• 3.4.2. Kanban Institucional y Dashboards de Flujo

La transparencia visual sustituye los comités de lectura de actas por tableros dinámicos accesibles en la plataforma Wiki/CRM:

- **Columnas Estandarizadas:** Backlog → En Validación Normativa → En Ejecución → En Revisión Sectorial → Completado.
- **Límites WIP (Work In Progress):** Máximo 3 programas en fase de validación simultánea para evitar cuellos de botella en la SED o MinTrabajo.
- **Dashboards de Control:** Métricas en tiempo real de:
 - Tasa de reporte SIET (% completitud vs. plazo)
 - Cruzamiento PILA (% egresados con cotización formal)
 - NPS 30/60/90 días
 - Estado de certificación NTC 5555 (hallazgos abiertos/cerrados)

Matriz de Trazabilidad Visual-Normativa:

Artefacto Visual	Requisito NTC 5555 / Marco Legal	Entidad / Escenario de Auditoría
Tablero Kanban de Radicaciones	Cap. 4: Control de procesos y trazabilidad.	Visitas ELIV / Renovación de Registro SED.
Dashboard PILA - SIET	Dec. 391/2025 + Art. 194 PND (Integración).	Ministerio del Trabajo / ICETEX.
Backlog Priorizado (PO)	Cap. 7.3: Diseño, desarrollo y validación.	ICONTEC / Bureau Veritas.
Actas de Retrospectiva	Cap. 10: Mejora continua y acciones correctivas.	Todos los entes de control y vigilancia.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

1. **Superación del Dilema Centralización-Autonomía:** La arquitectura Triada + *Squads* resuelve la tensión histórica entre control administrativo y libertad pedagógica. Cada rol tiene un dominio claro, métricas ineludibles y límites de autoridad, evitando tanto la microgestión como la desarticulación operativa.
2. **Alineación con Estándares de Calidad Internacionales:** La adopción de ciclos Sprint, retrospectivas documentadas y Kanban institucional posiciona a la Escuela bajo parámetros ISO 21001 y Lean Higher Education, donde la mejora continua es un subproducto natural del flujo, no un trámite aislado.
3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La documentación bilingüe y los dashboards de trazabilidad convierten a la institución en *audit-ready* permanentemente. Cada entrega académica o administrativa genera automáticamente la evidencia requerida por el MEN y el MinTrabajo, eliminando el riesgo de veto por fricción semántica o omisión documental.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

Dado que la transición a una gobernanza ágil requiere madurez institucional, capacidad tecnológica y adopción cultural, se proponen **tres escenarios de despliegue** para que la

Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo seleccionen o ajusten según la capacidad del equipo núcleo y el horizonte de lanzamiento.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Triada Centralizada + Squads Validados	La Triada define prioridades y valida entregables. Los <i>Squads</i> ejecutan con autonomía pedagógica controlada. Kanban y dashboards operan desde la sede central.	Control normativo alto; curva de aprendizaje gradual; alineación inmediata con POA 2026-I; ideal para radicación SED sin observaciones.	Autonomía limitada en fases tempranas; riesgo de cuellos de botella si la Triada no delega validaciones técnicas.	Recomendado para el ciclo 2026-I y lanzamiento del MVP. Garantiza blindaje legal mientras se madura la cultura ágil.
B. Squads Autónomos + Triada Facilitadora	Los <i>Squads</i> toman decisiones operativas y pedagógicas. La Triada solo remueve impedimentos y audita métricas. Dashboards descentralizados por célula.	Máxima velocidad de respuesta; innovación orgánica; alta retención de talento industrial; escalabilidad natural.	Riesgo de fragmentación si no se mantienen estándares bilingües; requiere madurez avanzada en gestión por datos.	Viable desde mes 6-8, una vez validados procesos críticos y certificado el SGC bajo NTC 5555.
C. Modelo Híbrido por Fases de Madurez	Fase 1 (Mes 1-3): Triada centralizada. Fase 2 (Mes 4-6): <i>Squads</i> piloto con autonomía	Mitiga riesgos de adopción; permite validación empírica antes de escalar; alinea	Exige coordinación interdependiente; posible fricción si no se comunican claramente los	Óptimo si el equipo directivo es reducido (<3 personas) y se prioriza la sostenibilidad operativa sobre

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
	parcial. Fase 3 (Mes 7+): Despliegue total con gobernanza distribuida.	despliegue con ciclos académicos.	hitos de transición.	la simultaneidad.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 4** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este texto ha sido estructurado bajo rigor metodológico, alineación normativa explícita y criterios didácticos avanzados, operando como el núcleo técnico del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Los diagramas BPMN, las matrices RACI detalladas y los formatos estandarizados se incluirán como anexos en la plataforma digital, mientras que este capítulo establece la estructura de la metodología necesaria.

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE MAPEO DE PROCESOS Y ESTÁNDARES DE DOCUMENTACIÓN

4.1. Enfoque Basado en Procesos y Alineación con la NTC 5555

Pasar de una estructura jerárquica tradicional a una gobernanza ágil necesita un apoyo metodológico sólido que ayude a ver, medir y mejorar cada interacción dentro de la institución. En el contexto actual de las IETDH en Colombia, la adopción del *Business Process Management* (BPM) deja de ser un lujo corporativo para convertirse en una necesidad estratégica y de supervivencia regulatoria.

La Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena adopta explícitamente el **Enfoque Basado en Procesos**, en estricta correspondencia con el **Capítulo 4 de la NTC 5555**. En este modelo, la institución no trabaja en departamentos aislados, sino que utiliza flujos de valor que convierten entradas (como aspirantes, demandas del sector y normas) en salidas de gran valor (como egresados cualificados, certificaciones apilables y reportes de cumplimiento).

Dimensión Normativa (NTC 5555 Cap. 4)	Traducción Operativa Ágil en la Escuela
Determinación de secuencias e interacciones	Mapeo de dependencias cruzadas entre <i>Squads</i> mediante <i>Scrum of Scrums</i> y flujos BPMN 2.0
Criterios y métodos para operación y control	Definición de <i>Definition of Done (DoD)</i> por actividad, compuertas de validación y límites WIP en Kanban
Disponibilidad de recursos e información	Integración CRM-Wiki que garantiza acceso móvil a formatos, rúbricas y evidencias en tiempo real
Monitoreo, medición y análisis	Dashboards de flujo, NPS 30/60/90 días, cruce PILA-SIET y métricas de cierre de no conformidades <30 días
Implementación de acciones para lograr resultados	Retrospectivas documentadas como evidencia de autoevaluación continua y ciclos PDCA iterativos

Nota Didáctica de Convergencia:

El mapeo de procesos no es un ejercicio cartográfico aislado; es el sistema nervioso central de la Escuela. Cada flujo documentado reduce la fricción del “choque de trenes” entre ministerios al mostrar, paso a paso, cómo el trabajo diario cumple al mismo tiempo con la autonomía pedagógica (MEN) y la relevancia laboral necesaria (MinTrabajo).

4.2. Notación BPMN 2.0: Eventos, Actividades, Compuertas y Flujos

Para garantizar estandarización, auditoría externa y capacitación ágil del personal, el MOP adopta el estándar internacional **BPMN 2.0** (*Business Process Model and Notation*). Esta notación proporciona un lenguaje visual universal que elimina la ambigüedad en la interpretación de los flujos de trabajo, facilitando tanto las visitas de inspección y vigilancia (ELIV) como la onboarding de nuevos instructores o aliados sectoriales.

La arquitectura de los procesos se diagrama utilizando los elementos fundamentales de BPMN, adaptados al contexto educativo y regulatorio colombiano:

Elemento BPMN	Definición Técnica	Ejemplo Aplicado a la Escuela ETDH
Eventos	Disparadores que marcan el inicio, desarrollo o fin de un proceso.	<i>Inicio:</i> Solicitud de matrícula recibida vía CRM. <i>*Intermedio:*</i> Validación sectorial del currículo recibida. <i>*Fin:*</i> Reporte SIET generado y sellado con timestamp.
Actividades	Tareas atómicas o subprocesos colapsables que agregan valor.	<i>Tarea:</i> Co-evaluación de portafolio de evidencias por mentor industrial. <i>*Subproceso:*</i> Ciclo completo de <i>*Learning Sprint*</i> (2-4 semanas).
Compuertas (Gateways)	Puntos de decisión donde el flujo se divide o confluye basado en reglas de negocio.	<i>Exclusiva:</i> ¿El módulo cumple criterios NCL vigentes? (Sí → Radicación / No → Ajuste en Backlog). <i>*Paralela:*</i> Validación académica simultánea a verificación de infraestructura 4.0.
Flujos de Secuencia/Mensaje	Líneas que conectan elementos y definen el orden o intercambio entre roles/pools.	Flujo de secuencia dentro de la Escuela. Flujo de mensaje entre la Escuela y la SED/MinTrabajo (reportes, radicación, retroalimentación).

● 4.2.1. Metodología Híbrida: BPMN + Iteración Ágil

Para evitar la parálisis por análisis característica de los mapeos corporativos tradicionales, la Escuela implementa una metodología de tres fases continuas, alineada con la Actividad 1.2 del POA 2026-I:

1. **Fase AS-IS (Diagnóstico):** Levantamiento de la realidad operativa actual mediante observación directa en *Squads* y entrevistas. Identificación de cuellos de botella regulatorios y priorización por matriz Impacto/Esfuerzo.
2. **Fase TO-BE (Diseño):** Rediseño optimizado en BPMN 2.0, integrando obligatoriamente los puntos de control NTC 5555, compuertas de validación normativa y la matriz RACI ágil.
3. **Fase de Despliegue Iterativo:** Liberación mediante pilotos en programas de alto impacto (ej. *Adaptatón*). Recopilación de retroalimentación en tiempo real y ajuste del modelo antes del escalamiento institucional.

Consideración de Riesgo Operativo:

Ningún diagrama BPMN entrará en producción sin pasar por una *compuerta de validación normativa*. Esta instancia verifica que el flujo no omita trazabilidad PILA, protección de datos (Ley 1581/2012) o validación industrial previa, mitigando el riesgo de veto por el MinTrabajo.

4.3. Atributos Ineludibles por Procedimiento y Trazabilidad Normativa

Para garantizar que el mapeo no se convierta en letra muerta, cada procedimiento detallado en los anexos modulares debe contener, de manera innegociable, los siguientes atributos documentales y operativos. Esta estructura asegura que el MOP sea auditado por *evidencia*, no por *interpretación*.

Atributo	Descripción y Requisito de Cumplimiento
Objetivo y Alcance Estratégico	Propósito medible del procedimiento y sus límites precisos (dónde inicia y termina), alineado explícitamente con los OKRs del PEI y la Actividad 1.3 del POA 2026-I.
Entradas y Salidas (Inputs/Outputs)	Definición estricta de la información, documentos o recursos requeridos para iniciar la actividad, y el artefacto tangible entregado al finalizar (ej. F-ADM-004_v2.1 , expediente digital radicado, evidencia en CRM).
Matriz RACI Ágil	Asignación de roles bajo la gobernanza definida en el Capítulo 3: • R (Responsable): *Squad* o Instructor. • A (Accountable): Director Académico (PO) o Coordinador Admin (SM). • C (Consulted): Mesa técnica sectorial / Clúster validado. • I (Informed): Jefe de Seguimiento (DO) / Estudiante.
Puntos de Control NTC 5555	Instancias de validación ineludibles dentro del flujo (compuertas que impiden avanzar sin evidencia). Ej: validación de competencias híbridas del instructor, auditoría de ambientes similares a productivos (Dec. 277/2025).
Trazabilidad Regulatoria y Documentación Bilingüe	Referencia explícita a la norma satisfecha. Todo procedimiento integra dos enfoques semánticos simultáneos: (1) Lenguaje Pedagógico (RAP, horas, parceladores para MEN/SED) y (2) Lenguaje de Evidencias de Desempeño (NCL, rúbricas de validación industrial, cruce PILA para MinTrabajo).

Nota Didáctica de Diseño Procedimental:

La documentación bilingüe no duplica trabajo; lo blindo. Un procedimiento bien estructurado responde en una sola lectura a dos auditorías diferentes: “¿El estudiante aprendió?” (MEN) y “¿El estudiante puede trabajar formalmente?” (MinTrabajo). La trazabilidad algorítmica convierte esta dualidad en un subproducto natural del flujo.

4.4. Control de Versiones, Bitácora de Cambios y Gobernanza Documental

En estricto cumplimiento de la **Ley 594 de 2000** y el **Decreto 1080 de 2015**, la Escuela instaura un Programa de Gestión Documental (PGD) fundamentado en la “**Oficina Cero Papel**” y el principio de **MOP Dinámico**. La volatilidad normativa (actualizaciones del CUOC, decretos sectoriales) provoca la obsolescencia inmediata de la documentación tradicional; por ello, el control documental se materializa en una **Plataforma Colaborativa Tipo Wiki** (Notion/Confluence/SharePoint avanzado).

• 4.4.1. Arquitectura de Gobernanza y Control de Versiones

Capa del Sistema	Función Operativa	Alineación Normativa
Control de Versiones Nativo (“Git-like”)	Registro automático e inalterable de quién, cuándo y por qué se modificó un proceso. Historial de versiones accesible en 1 clic.	NTC 5555 Cap. 7.5 (Control de documentos y registros)
Roles de Acceso Granulares	Lectura (toda la comunidad), Edición (Process Owners), Aprobación (Triada), Auditoría (Calidad/Sed).	Ley 1581/2012 (Protección de datos) y NTC 5555 Cap. 4
Búsqueda Semántica y Acceso Móvil	Indexación por etiquetas (#NCL-452 , #Dec391 , #Sprint-Acad). Consulta en <30 seg desde dispositivo móvil en taller o aula.	NTC 5555 Cap. 6.3 (Infraestructura y recursos)
Bitácora de Cambios y Retrospectiva Vinculada	Cada modificación mayor exige referencia a una retrospectiva documentada o actualización	NTC 5555 Cap. 10 (Mejora continua) y POA Act. 1.3

Capa del Sistema	Función Operativa	Alineación Normativa
	normativa, garantizando mejora continua auditada.	

● 4.4.2. Protocolo de Gestión de Cambios Procedimentales

1. **Propuesta:** Un *Squad* o Process Owner identifica una mejora o fricción normativa y carga un *Pull Request* en la plataforma.
2. **Validación Sprint:** Se discute en *Sprint Review* o reunión de *Scrum of Scrums*. Se evalúa impacto en RACI, trazabilidad y costo operativo.
3. **Aprobación Triada:** El PO valida pertinencia, el SM valida flujo/recursos, el DO valida impacto en métricas/reportes.
4. **Despliegue y Log:** Se publica la nueva versión, se notifica a usuarios afectados, y se registra en la bitácora histórica con timestamp y firma electrónica institucional.

Matriz de Auditoría Perpetua Documental:

Requisito NTC / Ley	Evidencia en Plataforma Wiki	Frecuencia de Verificación
Control de documentos vigentes	Dashboard de versiones activas vs. archivadas	Tiempo real (automático)
Acceso a procedimientos en punto de uso	Logs de consulta móvil + métricas de tiempo de respuesta	Trimestral (Retrospectiva)
Trazabilidad de modificaciones	Historial de commits + actas de retrospectiva vinculadas	Continua (Auditoría interna)

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

1. **Superación del Dilema Estandarización-Agilidad:** El capítulo resuelve la tensión histórica entre el rigor normativo y la velocidad operativa al demostrar que BPMN 2.0 y la NTC 5555 no exigen rigidez, sino **trazabilidad medible**. La metodología híbrida (BPM + Sprints) garantiza que los flujos se ajusten a la realidad del aula y del mercado sin perder el blindaje legal.
2. **Alineación con Estándares Internacionales de Calidad:** La adopción de atributos ineludibles por procedimiento, documentación bilingüe y control de versiones tipo *Git* posiciona a la Escuela bajo parámetros ISO 21001 y marcos de gestión documental

moderna, facilitando certificaciones NTC 5555 sin “formatitis” ni picos de estrés pre-auditoría.

3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La arquitectura de MOP Dinámico convierte la gestión documental de un costo de transacción a un activo estratégico. Cada cambio se registra, cada proceso usa dos lenguajes semánticos, y cada resultado produce pruebas automáticas para el SIET y PILA, reduciendo el riesgo de multas por omisiones o errores.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

Dado que el mapeo de procesos y la gobernanza documental requieren madurez tecnológica, disciplina de equipo y validación institucional, se proponen **tres escenarios de despliegue** para que la Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo seleccionen o ajusten según la capacidad de adopción del equipo núcleo y el horizonte de lanzamiento.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Enfoque por Procesos Críticos (MVP de Mapeo)	Se documentan exhaustivamente solo los 3-5 flujos de mayor riesgo regulatorio o impacto operativo (Matrícula CRM, Diseño Curricular, Reporte SIET/PILA, Certificación Parcial). El resto se mantiene como “en mapeo” con cronograma trimestral.	Acelera la radicación del MOP; permite validar la plataforma Wiki con flujos reales; reduce carga inicial de documentación.	Puede generar preguntas de auditoría sobre procesos secundarios aún no mapeados.	Ideal si el plazo de presentación del borrador es <60 días y se prioriza la agilidad sobre la exhaustividad inicial.
B. Despliegue Integral por Macro-Proceso (Wiki Nativa)	Se entregan los flujos BPMN completos de los 3 macro-procesos (Académico, Administrativo, Extensión) como anexos modulares enlazados. El cuerpo del MOP mantiene la	Cumple con la exigencia de exhaustividad del POA 2026-I; facilita revisión por pares sin saturar el documento base; habilita	Requiere que el Consejo/Académico acepten documentos vivos digitales como anexos válidos para	Recomendado (Escenario B). Garantiza trazabilidad total desde el día 1 y alinea directamente

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consi deraciones	Recomendación de Uso
	arquitectura metodológica y puntos de control.	actualizaciones ágiles.	fines de aprobación.	con la Actividad 1.3 del POA.
C. Modelo de Curación Continua con IA/Asistentes	Se utilizan asistentes de IA generativa para bosquejar flujos BPMN y matrices RACI a partir de descripciones textuales o entrevistas. El equipo humano valida, ajusta y aprueba en plataforma.	Velocidad de mapeo x3; estandarización automática de notación; reduce sesgos en redacción bilingüe.	Exige validación humana rigurosa para evitar alucinaciones normativas o asignaciones RACI incorrectas.	Viable si se cuenta con licencias de IA institucional y un <i>Process Owner</i> con formación en BPM y normativa ETDH.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 5** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este texto ha sido estructurado bajo rigor académico, alineación normativa explícita y criterios didácticos avanzados, operando como el núcleo operacional del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Los diagramas BPMN 2.0, las matrices RACI por subproceso, los formatos de entradas/salidas y las rúbricas de evaluación se incluirán como anexos en la plataforma digital. Este capítulo define la estructura funcional, los puntos de control y las métricas de seguimiento.

CAPÍTULO 5. MACRO-PROCESOS MISIONALES Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

5.1. Macro-Proceso Académico (*Core*)

El Macro-Proceso Académico constituye el núcleo generador de valor institucional. Su propósito ineludible es transformar demandas de cualificación del sector productivo y perfiles de aspirantes en egresados con competencias laborales certificadas, trazables y formalmente empleables. Este macroproceso se basa en el Enfoque Basado en Competencias (NTC 5555, Cap. 7) y la Agilidad Curricular. Esto significa que en lugar de hacer una planificación semestral fija, se utilizan ciclos iterativos que han sido probados en la industria.

- **5.1.1. Diseño Curricular Modular y Validación Industrial Previa (*Pertinencia Anticipada*)**

Dimensión Operativa	Definición y Mecanismo Ágil-Normativo
Objetivo	Garantizar que el 100% de los módulos curriculares estén mapeados a Normas de Competencia Laboral (NCL) vigentes del CUOC/MNC, con validación sectorial pre-registro.
Flujo BPMN (Resumen)	Backlog Institucional → Diseño de Módulos → Mesa Técnica Sectorial → Compuerta de Validación (≥3 acuerdos) → Radicación SED → Aprobación
Roles RACI Ágil	R: Squad Académico / A: Director Académico (PO) / C: Clúster/Gremio aliado / I: Coordinador Admin (SM)
Punto de Control NTC	Validación de pertinencia laboral antes de solicitud de registro (Mitiga veto MinTrabajo por Desalineación CUOC).
KPI Primario	% de programas con ≥3 acuerdos de absorción laboral firmados pre-radicación + Tiempo de actualización curricular (<90 días post-cambio normativo).

Nota Didáctica de Diseño: El currículo opera como un *Backlog* vivo. Los módulos nucleares son estables (versión legal congelada), mientras que las especializaciones ágiles se iteran trimestralmente. Ningún flujo puede avanzar a radicación sin pasar por la compuerta de Pertinencia Anticipada, asegurando que la autonomía educativa no entre en conflicto con el Decreto 923 de 2024.

- **5.1.2. Admisión, Matrícula y Reconocimiento de Saberes Previos (*Customer Journey*)**

- **Arquitectura Digital:** La captación y registro migran de formularios físicos a un flujo CRM automatizado que gestiona el *Customer Journey* desde el primer contacto hasta la matrícula activa.
- **Homologación de Economía Popular Digital:** Protocolo formal para evaluar y certificar habilidades prácticas (por ejemplo, manejo de billeteras digitales, WhatsApp Business, inglés técnico turístico) usando portafolios de evidencias,

añadiéndolas como créditos en el camino académico sin afectar el Decreto 1075/2015.

- **Atributos Ineludibles:** Autorización tratamiento de datos (Ley 1581/2012), validación de prerequisites NCL, y asignación automática a *Learning Sprint* según perfil de entrada.
- **Métrica de Eficiencia:** Tiempo promedio de cierre de matrícula (<72h) + % de homologaciones válidas aplicadas sin observaciones normativas.
- **5.1.3. Ejecución Formativa (*Learning Sprints*) y Evaluación por Evidencias Tangibles**
 - **Ciclos de Ejecución:** Sustitución del semestre por *Learning Sprints* de 4-6 semanas. Cada sprint entrega un incremento de competencia validable.
 - **Ambientes Similares a Productivos:** Cumplimiento estricto del Decreto 277 de 2025. ≥50% de la carga horaria se ejecuta en infraestructura 4.0 (Hub central) o mediante formación dual en instalaciones corporativas. Prohibición explícita de aulas convencionales para componentes prácticos.
 - **Evaluación por Evidencias:** Eliminación de exámenes teóricos memorísticos. Se adopta la validación mediante portafolios de proyectos reales, co-evaluados por mentores industriales bajo rúbricas alineadas al MNC. Cada estudiante genera un *artefacto digital* con timestamp y versión, auditables en cualquier momento.
 - **KPI de Calidad Pedagógica:** Tasa de aprobación por evidencias tangibles (>85%) + % de horas prácticas certificadas en entorno productivo real (≥50%).
- **5.1.4. Emisión de Certificaciones Parciales, Graduación y Reporte SIET**
 - **Microcredenciales Apilables (*Stackable Credentials*):** Salidas intermedias cada 120-160 horas con valor de cambio inmediato en el mercado laboral. El estudiante puede retirarse, certificarse, y reingresar para apilar créditos hacia el título de Técnico Laboral.
 - **Cierre de Ciclo y Trazabilidad:** Expedición automatizada de certificados con firma electrónica institucional y registro en repositorio blockchain/Wiki.
 - **Interoperabilidad SIET:** Integración nativa CRM-SIET para reporte trimestral de matriculados, desertores y egresados, eliminando carga manual y mitigando sanciones por omisión (NTC 5555, Cap. 8).
 - **Métrica de Cumplimiento:** % de reportes SIET entregados en plazo (100%) + Tasa de deserción en sprint (<15%).

5.2. Macro-Proceso Administrativo y Financiero

Este macroproceso no opera como soporte logístico, sino como el sistema nervioso que garantiza viabilidad, sostenibilidad operativa y blindaje regulatorio. Bajo el modelo ágil, es

liderado tácticamente por el Coordinador Administrativo (*Scrum Master*), cuya función es remover impedimentos y gestionar visualmente el cumplimiento mediante tableros Kanban.

- **5.2.1. Gestión de Talento Humano Ágil: Selección por Experiencia Productiva y Evaluación 360°**

- **Perfil de Vinculación:** Exigencia mínima de 24 meses de experiencia comprobable en el sector productivo pertinente, por encima de criterios exclusivamente academicistas. Priorización de expertos industriales como facilitadores de *Learning Sprints*.
- **Modalidad Flexible:** Contratación por módulos, proyectos o horas cátedra, permitiendo inyección de "talento fresco" según iteraciones del Backlog curricular.
- **Evaluación 360° y Competencias Híbridas:** Métricas de desempeño docente basadas en tasa de empleabilidad de cohortes, calidad de evidencias prácticas generadas por estudiantes, y retroalimentación de mentores corporativos. Cumple NTC 5555 Cap. 6 (recursos humanos).
- **KPI de Capital Humano:** % de instructores con experiencia industrial reciente verificada (>90%) + Índice de satisfacción del sector empleador respecto al desempeño docente.

- **5.2.2. Sostenibilidad Financiera, Precios Flexibles, ISA y Auditoría Continua**

- **Estrategia de Precios y Subsidios:** Política de precios flexibles para mitigar la gentrificación educativa. Estructuración de becas diferenciales (estratos 1-2) y exploración de Acuerdos de Ingresos Compartidos (ISA) y patrocinio empresarial directo.
- **Automatización de Flujos:** Integración CRM-Facturación-Recaudo para reportes automáticos, transparentes y auditables ante ICETEX, Fondos Distritales y entes de control.
- **Auditoría Continua:** Indicadores rigurosos de ejecución presupuestal, liquidez y autosuficiencia operativa. Evaluación permanente del ROI destinado a calidad académica e infraestructura 4.0.
- **Métrica de Sostenibilidad:** Tasa de recuperación de cartera (<5%) + % de financiación proveniente de fondos públicos/alianzas corporativas (>40%).

- **5.2.3. Gestión de Infraestructura: Modelo Hub & Spoke, Nodos Periféricos y Comodatos**

- **Arquitectura Distribuida:** Sede Central opera como *Hub* con infraestructura 4.0 certificada para prácticas intensivas. Nodos periféricos (colegios aliados, centros comunitarios) operan bajo comodatos/convenios para teoría y trabajo colaborativo.

- **Cumplimiento Normativo Espacial:** Mantenimiento de licencias de uso de suelo, conceptos sanitarios, bomberos (Res. 1326/2023) y parámetros ergonómicos/lumínicos NTC 5555 en todos los nodos.
 - **Mantenimiento Predictivo:** Inventario en línea y mantenimiento preventivo digitalizado. Alertas automáticas de vencimiento de permisos o requerimientos de adecuación.
 - **KPI de Infraestructura:** % de ambientes con concepto sanitario y bomberos vigente (100%) + Tiempo de respuesta a requerimientos de mantenimiento (<48h).
- **5.2.4. Interoperabilidad Regulatoria: Gestión Documental, Reporte SIET, Cruce PILA y Protección de Datos**
 - **Política "Oficina Cero Papel" (PGD):** Digitalización nativa de expedientes, resoluciones y formatos. Repositorio cloud con control de versiones tipo *Git*, firma electrónica y acceso semántico en <30 seg.
 - **Automatización SIET y CRM:** El CRM captura el *Customer Journey* completo y genera exportaciones estructuradas para el SIET, reduciendo error humano y riesgo sancionatorio.
 - **Trazabilidad de Formalización (Dec. 391/2025):** Cruce algorítmico de bases de datos para demostrar cotizaciones reales a seguridad social (PILA). Es la "prueba reina" para renovación quinquenal de licencias.
 - **Protección de Datos (Ley 1581/2012):** Cláusulas de tratamiento informadas en matrícula, roles de acceso granulares, y auditoría de logs de consulta. Ciberseguridad perimetral y backup cifrado.
 - **Métrica de Cumplimiento Regulatorio:** % de egresados con cotización PILA verificable (>75%) + Cero sanciones por omisión en reportes SIET o vulneración de datos personales.

5.3. Macro-Proceso de Extensión y Proyección

Redefinido como mecanismo de supervivencia estratégica y anclaje territorial, este macroproceso rige todas las interfaces con el sector productivo y la comunidad. Su ejecución previene la obsolescencia curricular y conecta la oferta formativa con los mandatos de competitividad de la Hoja de Ruta 2040 de Cartagena.

- **5.3.1. Alianzas Estratégicas y Mandato de las Tres Validaciones Sectoriales**
 - **Lógica de Pertinencia Anticipada:** La Escuela no diseña para luego buscar empleadores. Codiseña a partir de acuerdos previos. Ningún programa transita de *Ideación* a *Radicación* sin ≥ 3 acuerdos formales de validación curricular o

compromiso de absorción firmados por clústeres, cámaras de comercio o gremios.

- **Gestión del Backlog Sectorial:** El Director Académico (PO) mantiene un CRM de vinculación sectorial que registra demandas específicas, permitiendo repriorización curricular en tiempo real.
- **KPI de Vinculación:** Número de convenios marco/MoU activos con sector productivo (>15) + % de vacantes laborales cubiertas por egresados en el primer año (>60%).

- **5.3.2. Prácticas, Formación Dual Corporativa y Mentoría Industrial**

- **Modelo 100% Dual (Escenario B):** Para programas de alta especialización (logística portuaria, petroquímica, TI), la formación se ejecuta directamente en instalaciones empresariales, garantizando el $\geq 50\%$ práctico exigido por el Dec. 277/2025 sin inversión CAPEX institucional.
- **Trazabilidad de Mentoría:** Monitoreo digital de practicantes con ciclos de retroalimentación de 2-3 semanas entre instructores y mentores corporativos. Medición de desempeño en línea de producción y prevención de deserción.
- **Métrica de Inserción:** Tasa de retención en empresa anfitriona post-práctica (>70%) + Satisfacción del mentor industrial (>4.5/5).

- **5.3.3. Educación Continua, Economía Popular Digital y Homologación de Competencias Empíricas**

- **Microcredenciales de Alto Valor:** Gestión de diplomados modulares (120-160h) en áreas de escasez crítica (ej. Gestión Logística 4.0, Servicio al Cliente de Lujo, Analítica de Datos Básica). Permiten salidas parciales apilables.
- **Formalización de la Economía Popular Digital:** Protocolos de evaluación para validar saberes del "rebusque" (billeteras digitales, ventas por WhatsApp, inglés técnico turístico B1) y transformarlos en microcredenciales oficiales, democratizando el acceso a la certificación.
- **Red de Validación y Certificación:** La Escuela actúa como *Sello de Calidad* que homologa aprendizajes auto-didactas o de institutos menores, sumándolos a rutas oficiales sin sacrificar rigor NTC 5555.
- **KPI de Impacto Social:** Número de microcredenciales emitidas en economía popular (>500/año) + Tasa de formalización de emprendimientos certificados (>40%).

- **5.3.4. Seguimiento de Egresados, NPS (30/60/90 días) y Trazabilidad PILA Automatizada**

- **Responsabilidad y Propiedad del Dato:** El Jefe de Seguimiento (Data Owner) es custodio integral de la analítica de empleabilidad. Elimina llamadas manuales; implementa cruce CRM-PILA automatizado.

- **Ciclos de Retroalimentación (NPS):** Encuestas automáticas de Net Promoter Score a 30, 60 y 90 días post-graduación. Miden satisfacción del egresado y percepción del empleador. Los datos alimentan directamente las *Retrospectivas de Sprint* para ajuste curricular inmediato.
- **Auditoría Perpetua:** La trazabilidad PILA y el NPS constituyen evidencia inalterable de calidad ante MinTrabajo, SED e ICONTEC. Cumple Dec. 391/2025 y NTC 5555 Cap. 10.
- **Métrica de Trazabilidad:** % de egresados contactables a 90 días (>85%) + Tasa de respuesta NPS empleador (>80%) + Cero inconsistencias en cruce PILA.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

1. **Superación del Dilema Oferta-Demanda:** El capítulo resuelve la desconexión histórica entre la academia y el mercado al institucionalizar la *Pertinencia Anticipada* y la *Formación Dual*. La validación industrial pre-registro convierte al sector productivo en co-diseñador, no en validador ex-post, eliminando el riesgo de obsolescencia y veto regulatorio.
2. **Alineación con Estándares de Supervivencia Institucional:** La adopción de microcredenciales apilables, homologación de economía popular y trazabilidad PILA automatizada posiciona a la Escuela como un nodo de *empleabilidad formal verificable*, cumpliendo con el Dec. 391/2025 y la NTC 5555 sin generar burocracia paralela.
3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La documentación bilingüe, la ejecución en ambientes similares a productivos y la integración CRM-SIET-PILA convierten cada macroproceso en un activo *audit-ready*. La calidad deja de ser un departamento anexo para convertirse en un subproducto natural del flujo operativo.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

La ejecución al mismo tiempo de los tres macroprocesos necesita buena logística, tecnología avanzada y aprobación de las instituciones. Por eso, se sugieren tres opciones de implementación para que la Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo elijan o modifiquen según lo que pueden invertir y su tolerancia al riesgo.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Despliegue por Macro-Proc	Se activan secuencialmente: T1 Académico (piloto Adaptatón), T2	Reduce sobrecarga operativa inicial; permite validar	Requiere coordinación interdependiente; posible	Recomendado para ciclo 2026-I. Garantiza

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
Escenario Crítico (Faseado)	Admin/Infraestructura, T3 Extensión/Seguimiento. El MOP se carga progresivamente en la Wiki.	flujos con cohorts pequeñas; mitiga riesgo de parálisis administrativa.	retraso en certificación NTC si el SGC no se activa en T1.	operación controlada mientras se madura la cultura ágil y la infraestructura tecnológica.
B. Activación Integral con MVP Validado	Los tres macroprocesos operan simultáneamente desde el día 1, pero con alcance acotado a 1-2 programas piloto. Todos los flujos BPMN y RACI se cargan en plataforma antes del lanzamiento.	Coherencia institucional inmediata; alineación total con POA 2026-I; genera trazabilidad completa desde el primer egresado.	Exige equipo núcleo multidimensional y plataforma CRM/Wiki lista; riesgo de fricción si no hay capacitación ágil previa.	Viable si ya existe compromiso de recursos, contratación de Triada y despliegue tecnológico validado.
C. Modelo Híbrido por Escenarios Operativos (A+B+C)	Se ejecuta el Macro 5.1 y 5.2 bajo el Modelo Hub & Spoke (Escenario A del Acuerdo) , mientras el Macro 5.3 opera bajo Dual Corporativo (Escenario B) para programas de alta especialización.	Optimiza costos fijos; maximiza empleabilidad en nichos críticos; cumple Decreto 277/2025 sin inversión CAPEX excesiva.	Complejidad contractual y logística en coordinación de nodos; exige gestión de calidad robusta para evitar fragmentación de estándares.	Óptimo para escalamiento regional y captura de mercados formales/informales una vez consolidada la marca UdeC.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 6** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este contenido ha sido

estructurado bajo rigor técnico-normativo, alineación explícita con el POA 2026-I y criterios didácticos avanzados, operando como el núcleo arquitectónico del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Las configuraciones técnicas detalladas, diagramas de arquitectura de datos, manuales de usuario por rol y especificaciones de APIs se desplegarán como anexos en la plataforma digital, mientras este capítulo establece los fundamentos, estándares de gobernanza tecnológica y la hoja de ruta de implementación.

CAPÍTULO 6. ECOSISTEMA TECNOLÓGICO FUNDACIONAL Y AUTOMATIZACIÓN

6.1. Arquitectura “Cero Papel” y Plataforma Wiki-Colaborativa

La viabilidad de la gobernanza ágil descrita en los capítulos anteriores depende inexcusablemente de la transición de un modelo documental estático (PDFs impresos, correos electrónicos fragmentados, formatos físicos desactualizados) hacia un **Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) Dinámico**. En estricto cumplimiento de la **Ley 594 de 2000** (Ley General de Archivos) y el **Decreto 1080 de 2015**, la Escuela instauro un Programa de Gestión Documental (PGD) fundamentado en la política **“Oficina Cero Papel”**, materializado mediante una plataforma colaborativa tipo Wiki (Notion, Confluence o solución institucional homologada).

Esta arquitectura tecnológica se estructura en tres capas interdependientes que garantizan usabilidad, integridad de datos y cumplimiento normativo:

Capa Arquitectónica	Función Operativa	Alineación Normativa / Estándar
1. Capa de Presentación (Front-end)	Portal responsivo con búsqueda semántica, visualización interactiva de flujos BPMN y acceso directo a plantillas vigentes. Tiempo de consulta objetivo: <30 seg.	NTC 5555 Cap. 7.5 (Acceso y disponibilidad de documentos)
2. Capa de Contenido (Back-end)	Bases de datos relacionales que vinculan estudiantes, instructores, módulos, evidencias y reportes. Elimina documentos aislados; convierte el MOP en un sistema vivo de información cruzada.	ISO 21001 / Ley 1581/2012 (Integridad y trazabilidad)

Capa Arquitectónica	Función Operativa	Alineación Normativa / Estándar
3. Capa de Gobernanza y Trazabilidad	Roles de acceso granulares, control de versiones nativo (“Git-like”), bitácora inalterable de modificaciones (quién, cuándo, por qué) y auditoría automática de cumplimiento.	NTC 5555 Cap. 4.3 (Control de registros y mejora continua)

Nota Didáctica de Convergencia Tecnológica:

La plataforma Wiki no es un repositorio de archivos, es el **sistema nervioso central** de la Escuela. El MOP Dinámico elimina la fricción entre las reglas y el trabajo diario. Convierten la documentación de procesos en un recurso importante que se actualiza junto con los ciclos Sprint. Esto asegura que la institución siempre funcione con la versión más reciente, auditada y validada.

6.2. Integración CRM Institucional y Gestión del *Customer Journey*

Para implementar la trazabilidad algorítmica pedida por el POA 2026-I (Actividad 1.4) y los estándares de calidad NTC 5555, la Escuela adoptará un CRM (Customer Relationship Management) institucional como el centro de la experiencia estudiantil y la gestión operativa. El CRM transforma la matrícula, el acompañamiento académico y el seguimiento post-egreso en un flujo digital continuo, eliminando silos de información y errores de transcripción manual.

Etapas del <i>Customer Journey</i>	Mecanismo CRM	Salida Operativa / Evidencia
Captación y Prospecto	Landing institucional, formularios estructurados, scoring de interés, segmentación por perfil ocupacional y estrato.	Base de datos de prospectos + Tasa de conversión por canal
Admisión y Matrícula	Validación automática de prerrequisitos, firma electrónica de autorización de datos (Ley 1581/2012), generación de expediente digital, asignación a <i>Learning Sprint</i> .	Expediente CRM vinculado al MOP + Registro financiero automatizado

Etapa del <i>Customer Journey</i>	Mecanismo CRM	Salida Operativa / Evidencia
Ejecución Académica	Registro de asistencia digital, carga de evidencias de aprendizaje, rúbricas de co-evaluación industrial, alertas de deserción temprana.	Portafolio de evidencias por estudiante + Métricas de avance por Sprint
Cierre y Certificación	Generación automática de certificados digitales con firma institucional, actualización de estado “egresado”, disparador de encuesta NPS a 30 días.	Certificado versionado + Reporte preliminar SIET

● **6.2.1. Reglas de Negocio y Automatización de Flujos**

- **Disparadores Condicionales:** Si un estudiante acumula **>15%** de inasistencia en un Sprint, el CRM alerta automáticamente al Instructor (Squad) y al Bienestar Estudiantil, activando protocolo de retención.
- **Vinculación Modular:** Cada microcredencial aprobada se registra automáticamente en el historial académico del CRM, habilitando la emisión de salidas parciales sin intervención administrativa manual.
- **Sincronización con MOP Vivo:** Los procedimientos de admisión, evaluación y certificación en la Wiki se actualizan dinámicamente según las métricas de flujo arrojadas por el CRM.

Consideración de Riesgo Operativo:

El CRM no opera en aislamiento. Su arquitectura debe garantizar interoperabilidad nativa con los sistemas financieros institucionales y las plataformas de aprendizaje (LMS), evitando duplicidad de datos y asegurando una única fuente de verdad (Single Source of Truth).

6.3. Automatización de Cumplimiento Normativo (SIET, PILA, Dec. 391/2025)

El “choque de implementación” regulatorio de 2024-2025 evidenció que la carga manual de reportes al Estado es insostenible y altamente vulnerable a sanciones. La Escuela internaliza el cumplimiento normativo mediante **automatización algorítmica**, convirtiendo la trazabilidad de egresados en un subproducto natural del flujo operativo y no en una tarea de última hora.

Requisito Normativo	Mecanismo de Automatización	Evidencia Generada
Reporte SIET (MEN)	Exportación estructurada o integración API del CRM. Mapeo automático de matriculados, desertores y egresados a los campos obligatorios del sistema.	Archivo plano/XML validado + Log de envío con timestamp
Cruce PILA (Dec. 391/2025)	Conciliación periódica entre base de egresados CRM y reportes de cotización a seguridad social (vía APIs institucionales o cruce con proveedores autorizados).	Dashboard de empleabilidad formal + Tasa de cotización verificable
Renovación de Registros	Aggregator de métricas: % de cumplimiento NTC 5555, NPS, tasa de absorción laboral, trazabilidad PILA, hallazgos cerrados <30 días.	Dossier digital de renovación + Acta de Revisión por la Dirección

• 6.3.1. Trazabilidad Algorítmica como “Prueba Reina”

La automatización del cumplimiento elimina el riesgo de inconsistencias documentales que históricamente han derivado en vetos del Ministerio del Trabajo o suspensión de fondos (ICETEX, distritales). Cada interacción del estudiante queda registrada con sello de tiempo, versión del documento y responsable asociado, garantizando que la institución se encuentre en un estado de **“Auditoría Perpetua”**.

Nota Didáctica de Cumplimiento:

La ley no exige perfección humana, exige trazabilidad demostrable. Al automatizar el cruce de datos, la Escuela transforma el cumplimiento normativo de un costo de transacción a un activo competitivo, blindando su sostenibilidad financiera y su renovación quinquenal de licencias.

6.4. Ciberseguridad, Roles de Acceso Granulares y Auditoría Digital

La gestión de datos sensibles (académicos, financieros, de salud y de seguridad social) exige un marco de ciberseguridad alineado con la **Ley 1581 de 2012**, el **Decreto 1080 de 2015** y los estándares internacionales de protección de información educativa. La arquitectura tecnológica de la Escuela se sustenta en principios de mínimo privilegio, cifrado en tránsito/reposo y auditoría continua.

Componente de Seguridad	Implementación Operativa	Cumplimiento Normativo
Roles de Acceso Granulares	Lector (comunidad), Editor (Process Owners/Squads), Aprobador (Triada), Auditor (Calidad/Sed), Administrador TI. Acceso basado en necesidad operativa.	NTC 5555 Cap. 7.5 / Ley 1581/2012 Art. 4
Cifrado y Respaldo	Datos en reposo cifrados (AES-256), backups automáticos diarios (3-2-1 rule), almacenamiento en nube institucional con certificación ISO 27001.	Decreto 1080/2015 Art. 2.2.4.5
Auditoría de Logs	Registro inalterable de accesos, modificaciones, exportaciones y fallos de autenticación. Retención mínima de 5 años.	Ley 594/2000 / NTC 5555 Cap. 10
Protocolos de Incidentes	Escalamiento <24h ante vulneración, notificación a titulares de datos, plan de recuperación ante desastres (DRP) probado semestralmente.	Ley 1581/2012 Art. 21 / Resolución SIC 2019

• 6.4.1. Gobernanza de Datos y Soberanía Digital

El Jefe de Seguimiento (Data Owner) actúa como custodio de la calidad de la información, mientras la Unidad de TI institucional garantiza la infraestructura segura. Ningún dato de egresados o PILA se comparte con terceros sin autorización explícita y anonimización técnica cuando corresponda, mitigando riesgos reputacionales y sanciones legales.

Matriz de Seguridad-Operativa:

Riesgo Identificado	Control Implementado	Métrica de Verificación (KPI)
Acceso no autorizado a expedientes	Autenticación multifactor (MFA) + Control de acceso basado en roles (RBAC).	0 incidentes de seguridad críticos por trimestre.

Pérdida de versiones o datos críticos	Control de versiones nativo + Backup automatizado y geodistribuido (24/7).	RTO < 2h / RPO < 1h.
Incumplimiento Ley 1581/2012 (Habeas Data)	Consentimiento digital centralizado + Política de privacidad explícita en cada punto de captura.	100% de registros con autorización verificable y vigente.

6.5. Hoja de Ruta Tecnológica (Meses 1-6: Fundación, Expansión, Consolidación)

La implementación del ecosistema tecnológico no puede paralizar la operación institucional ni generar fricción por sobre-diseño. Se adopta un despliegue iterativo alineado con la **Actividad 1.4 del POA 2026-I**, estructurado en tres fases críticas que garantizan adopción progresiva, validación empírica y automatización escalonada.

Fase	Duración	Entregables Clave	Métrica de Éxito	Responsable
1. Fundación	Mes 1-2	Selección/plataforma Wiki, migración de procesos críticos (Admisión, Diseño Curricular, Radicación), capacitación micro-learning, configuración CRM base.	100% de procesos core cargados + Adopción >70% por equipo núcleo	Triada + TI Institucional
2. Expansión	Mes 3-4	Despliegue módulos admin/financieros, ejecución de piloto (ej. <i>Adaptatón</i>), activación Kanban institucional, primera retrospectiva de flujo tecnológico.	0 cuellos de botella críticos + NPS plataforma >4.2/5	Scrum Master + Squad Piloto
3. Consolidación	Mes 5-6	Integración APIs (CRM-Wiki-Financiero), automatización reportes SIET/PILA, lanzamiento oficial “Cero Papel”, auditoría	100% reportes automatizados + 0 hallazgos críticos en auditoría	Data Owner + Calidad/TI

Fase	Duración	Entregables Clave	Métrica de Éxito	Responsable
		interna de seguridad y trazabilidad.		

• 6.5.1. Gestión del Cambio y Adopción Tecnológica

La resistencia a la digitalización se mitiga mediante **victorias tempranas** y capacitación contextualizada. Se prohíben inducciones masivas de 8 horas; en su lugar, se implementan cápsulas de *micro-learning* (≤ 15 min) por proceso, vinculadas directamente al flujo de trabajo del instructor o administrador. Los *Guardianes de Proceso* (Process Owners) actúan como facilitadores internos, asegurando que la tecnología sirva a la pedagogía y no al revés.

Nota Didáctica de Despliegue:

La tecnología no es un fin, es un habilitador de trazabilidad. Cada fase de la hoja de ruta valida técnicamente un eslabón de la cadena de valor antes de escalar, garantizando que la Escuela no colapse por complejidad prematura, sino que madure su madurez digital en paralelo con su madurez pedagógica.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

1. **Superación del Dilema Manual vs. Dinámico:** El capítulo resuelve la obsolescencia inherente de los manuales estáticos al demostrar que la documentación viva, versionada y relacional no es un lujo tecnológico, sino un **requisito de supervivencia regulatoria** ante la velocidad de actualización del CUOC y las exigencias de auditoría perpetua.
2. **Alineación con Estándares de Trazabilidad Algorítmica:** La integración CRM-SIET-PILA y la arquitectura de tres capas posicionan a la Escuela bajo parámetros de madurez digital ISO 27001 y NTC 5555, donde la calidad se mide por datos verificables, no por declaraciones institucionales.
3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La automatización de reportes y el cruce PILA convierten a la institución en *audit-ready* permanente. Cada interacción queda registrada, cada salida genera evidencia automática, y cada fallo se corrige en **<30 días**, eliminando el riesgo de sanciones por omisión, inexactitud o pérdida documental.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

Como la adopción de tecnología necesita inversión, desarrollo institucional y validación de interoperabilidad, se presentan tres escenarios de implementación para que la Vicerrectoría de

Docencia y el Consejo Directivo elijan o ajusten según su capacidad de infraestructura de TI, presupuesto y tiempo de lanzamiento.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. SaaS Low-Code (Plataformas Out-of-the-Box)	Adopción de soluciones institucionales ya homologadas (ej. Notion/Confluence + CRM tipo HubSpot/Zoho + integraciones pre-configuradas).	Despliegue rápido (<30 días), bajo costo inicial, curva de aprendizaje mínima, soporte técnico externo garantizado.	Limitaciones en personalización avanzada, dependencia de licencias recurrentes, posible fricción con sistemas legacy universitarios.	Recomendado para ciclo 2026-I. Permite validación ágil y escalamiento controlado sin sobrecargar a TI institucional.
B. Desarrollo a Medida / In-House	Arquitectura propia desarrollada por la Unidad TI de la Universidad, con APIs nativas, bases de datos relacionales y dashboards personalizados.	Integración total con ecosistema universitario, soberanía de datos absoluta, personalización ilimitada a flujos ágiles.	Ciclos de desarrollo largos (>6 meses), alto costo inicial, requiere mantenimiento continuo y equipo especializado.	Viable desde mes 12+, una vez validados flujos operativos y consolidada la cultura de datos.
C. Modelo Híbrido por Fases (API-First)	Fase 1: Plataforma SaaS para procesos core. Fase 2: Desarrollo de APIs puente para cruce SIET/PILA y CRM financiero. Fase 3: Migración	Mitiga riesgos de adopción; permite escalar según demanda; equilibra velocidad inicial con soberanía a largo plazo.	Exige gobernanza de APIs rigurosa; posible fricción temporal entre sistemas durante transición.	Óptimo si se busca cumplimiento inmediato del POA 2026-I con visión de sostenibilidad tecnológica a 36 meses.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
	progresiva a arquitectura institucional.			

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 7** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este texto ha sido estructurado bajo rigor académico, alineación normativa explícita y criterios didácticos avanzados, operando como el núcleo de aseguramiento del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Los formatos de auditoría interna, matrices de riesgos dinámicas, protocolos de convivencia detallados y dashboards de revisión por la dirección se desplegarán como anexos en la plataforma digital, mientras este capítulo establece los fundamentos, estándares de gobernanza de calidad y los mecanismos de mejora continua.

CAPÍTULO 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC), RIESGOS Y MEJORA CONTINUA

7.1. Adopción Estratégica de la NTC 5555 y Alineación con ISO 21001

En el entorno de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), la calidad ha dejado de ser un atributo deseable para convertirse en el único mecanismo de supervivencia institucional. La crisis del segundo semestre de 2025 evidenció que el 85% de los programas a nivel nacional carecían de certificaciones vigentes, lo que detonó un "apagón financiero" que excluyó a la mayoría de las instituciones de la asignación de recursos públicos, subsidios del ICETEX y fondos distritales.

En consecuencia, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena no se diseña como un departamento anexo o una carga burocrática paralela, sino como el núcleo rector de todas las operaciones institucionales. Este capítulo documenta cómo se integran el rigor de la NTC 5555, las normativas de convivencia y la trazabilidad algorítmica bajo un enfoque de mejora continua.

Requisito NTC 5555 / ISO 21001	Traducción Operativa Ágil en la Escuela	Evidencia Generada en el MOP Vivo
Cap. 4: Enfoque basado en procesos	Mapeo BPMN 2.0 de los 3 macro-procesos con puntos de control NTC integrados como compuertas de decisión.	Diagramas BPMN + Matriz RACI ágil + Logs de ejecución en plataforma Wiki
Cap. 6: Recursos e infraestructura	Auditoría continua de ambientes similares a productivos (Dec. 277/2025) mediante checklist digital y mantenimiento predictivo.	Dashboard de infraestructura + Certificados de bomberos/sanitarios vigentes + Bitácora de mantenimiento
Cap. 7: Realización del servicio educativo	Evaluación por evidencias tangibles, co-evaluación industrial y micro-credenciales apilables con trazabilidad CRM-SIET.	Portafolios de evidencias + Rúbricas de validación sectorial + Reportes SIET automatizados
Cap. 8: Medición, análisis y mejora	Ciclos de retrospectiva documentada + NPS 30/60/90 días + cruce PILA algorítmico como métrica de empleabilidad.	Actas de retrospectiva + Dashboards de NPS + Reporte de trazabilidad PILA con timestamp
Cap. 10: Mejora continua	Estado de "Auditoría Perpetua": cada Sprint genera evidencia de autoevaluación, eliminando picos de preparación pre-auditoría.	Historial de versiones de procesos + Planes de acción con cierre <30 días + Revisión por la Dirección basada en datos

Nota Didáctica de Convergencia Normativa:

La NTC 5555 no exige burocracia, exige trazabilidad. La Escuela demuestra cumplimiento no mediante carpetas físicas, sino mediante flujos digitales auditables, donde cada interacción queda registrada con sello de tiempo, responsable y versión del documento. La agilidad no exime de la norma; la cumple de manera más eficiente, medible y a prueba de sanciones.

7.2. El Estado de "Auditoría Perpetua": Retrospectivas como Evidencia de Autoevaluación Continua

El modelo tradicional de calidad educativa sufre de ineficiencias crónicas: las instituciones suelen prepararse frenéticamente meses antes de la visita de entes certificadores (como ICONTEC o Bureau Veritas), generando picos de estrés y "formatitis" temporal.

Para erradicar esta práctica, el MOP instaura un estado de "**Auditoría Perpetua**" mediante la fusión de la calidad normativa con los ciclos ágiles:

- **7.2.1. Retrospectivas Documentadas como Evidencia NTC 5555**

Ciclo Ágil	Propósito de Calidad	Artefacto Generado	Alineación Normativa
Retrospectiva de Sprint (2-4 semanas)	Identificación de fallas operativas o pedagógicas en tiempo real.	Acta digital con: (1) Hallazgos, (2) Causa raíz, (3) Plan de acción, (4) Responsable, (5) Fecha límite (<30 días).	NTC 5555 Cap. 10.2 (Acciones correctivas) + Cap. 4.6 (Mejora continua)
Sprint Review Institucional (Trimestral)	Validación de pertinencia con stakeholders (empleadores, estudiantes, SED).	Acta de validación sectorial + NPS preliminar + Ajustes al Backlog curricular.	NTC 5555 Cap. 4.2 (Enfoque al cliente/partes interesadas)
Consejo Directivo Ágil (Trimestral)	Revisión por la Dirección basada en datos objetivos.	Minuta ejecutiva con: OKRs revisados, asignación de recursos, escalamiento de riesgos, decisiones de certificación.	NTC 5555 Cap. 5.6 (Revisión por la dirección) + ISO 21001 Cláusula 9.3

- **7.2.2. Auditorías Internas de Precisión**

- **Frecuencia:** Semestral para macro-procesos críticos; anual para procesos de soporte.
- **Independencia:** Ejecutadas por personal con formación en sistemas de gestión y experiencia en el sector educativo, prohibiendo que los auditores evalúen su propio trabajo (NTC 5555, literal 10.2.2).
- **Metodología:** Muestreo basado en riesgos: se priorizan procesos con mayor impacto regulatorio (diseño curricular, reporte SIET, cruce PILA, protección de datos).
- **Salida:** Informe de auditoría con hallazgos clasificados (Crítico/Mayor/Menor/Oportunidad de mejora), planes de acción con fechas límite y seguimiento en Kanban institucional.

Consideración de Riesgo Operativo:

Ninguna no conformidad crítica puede permanecer abierta por más de 30 días. El MOP establece que el cierre de hallazgos es responsabilidad ineludible del Director del área auditada, con escalamiento automático al Consejo Directivo Ágil si se supera el plazo, mitigando el riesgo de vetos regulatorios o suspensión de fondos.

7.3. Gestión de Riesgos Operativos y Normativos (Ciclo PDCA Ágil)

Un SGC robusto debe anticiparse a las fallas y corregirlas de raíz. La Escuela implementa el ciclo **PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)** de manera iterativa, fijando estándares estrictos para la mitigación de riesgos en un entorno de alta volatilidad normativa.

- **7.3.1. Matriz de Riesgos Dinámica y Actualización Trimestral**

Categoría de Riesgo	Ejemplo Concreto	Probabilidad	Impacto	Mitigación Ágil	Custodio (RACI)
Normativo-Regulatorio	Veto de programa por desalineación CUOC (Dec. 923/2024).	Media	Crítico	Validación industrial previa (≥ 3 acuerdos) + Mapeo NCL en diseño curricular.	Director Académico (A)

Categoría de Riesgo	Ejemplo Concreto	Probabilidad	Impacto	Mitigación Ágil	Custodio (RACI)
Operativo-Infraestructura	Incumplimiento Dec. 277/2025 por falta de ambientes similares a productivos.	Alta	Crítico	Modelo Hub & Spoke con nodos certificados + mantenimiento predictivo digitalizado.	Coordinador Admin (A)
Financiero-Sostenibilidad	Exclusión de fondos públicos por falta de certificación NTC 5555.	Media	Crítico	Implementación progresiva de SGC + auditorías internas semestrales + evidencia de mejora continua.	Triada de Gestión (A)
Trazabilidad-Datos	Sanción por omisión en reporte SIET o inconsistencia en cruce PILA (Dec. 391/2025).	Alta	Crítico	Automatización CRM-SIET + cruce algorítmico PILA + auditoría de logs de acceso.	Jefe de Seguimiento (A)
Convivencia-Seguridad	Vulneración de protocolos Ley 2365/2024 o PEGRC (Res. 592/2015).	Media	Alto	Canales confidenciales de denuncia + rutas de escalamiento <72h + capacitación micro-learning.	Bienestar Estudiantil (R)

- **7.3.2. Protocolo de Resolución Algorítmica de No Conformidades**

1. **Detección:** Hallazgo identificado mediante auditoría interna, retrospectiva, queja de estudiante o alerta regulatoria.
2. **Registro Inmediato:** Carga en plataforma Wiki con código único (NC-ACAD-012_v1.0), clasificación (Crítico/Mayor/Menor) y asignación de responsable.
3. **Análisis de Causa Raíz:** Aplicación de técnica 5 Porqués o Diagrama de Ishikawa en sesión de Sprint Retrospective.
4. **Plan de Acción (<30 días):** Definición de acciones correctivas, recursos necesarios, fecha límite y métrica de cierre.
5. **Verificación y Cierre:** El Jefe de Seguimiento (Data Owner) valida la efectividad de la acción mediante datos (ej. reducción de quejas, mejora en NPS, cumplimiento de reporte SIET).
6. **Lección Aprendida:** Documentación en repositorio institucional para prevención de recurrencia, actualizando el MOP Vivo si corresponde.

Nota Didáctica de Gestión de Riesgos:

La gestión de riesgos no es un ejercicio anual de llenado de matrices; es un hábito operativo. Cada Daily Sync expone impedimentos, cada Retrospectiva identifica fallas, y cada Sprint Review valida pertinencia. La trazabilidad algorítmica convierte la mitigación de riesgos en un subproducto natural del flujo, no en una tarea paralela.

7.4. Protocolos de Convivencia, Prevención de Acoso (Ley 2365/2024) y PEGRC

La calidad educativa no se limita a la pertinencia técnica; abarca la integridad física y psicológica de la comunidad académica. Como respuesta obligatoria a las directrices estatales, el SGC de la Escuela incorpora transversalmente rigurosos protocolos de convivencia, alineados con la **Ley 2365 de 2024** y la **Resolución 592 de 2015**.

- **7.4.1. Implementación de la Ley 2365 de 2024: Prevención, Detección y Sanción del Acoso**

Componente	Mecanismo Operativo Ágil	Alineación Normativa
Prevención	Cápsulas de micro-learning obligatorias para estudiantes y docentes al inicio de cada Sprint;	Ley 2365/2024 Art. 5 (Medidas de prevención)

Componente	Mecanismo Operativo Ágil	Alineación Normativa
	acuerdos de convivencia co-construidos y actualizables iterativamente.	
Detección	Canales confidenciales digitales (formulario CRM con encriptación) + figura del "Facilitador de Convivencia" en cada Squad + alertas tempranas por patrones de asistencia/desempeño.	Ley 2365/2024 Art. 7 (Rutas de atención)
Atención	Protocolo de escalamiento <72h: Recepción → Valoración inicial → Medidas de protección → Investigación → Decisión → Seguimiento. Todo registrado en CRM con roles de acceso granulares.	Ley 2365/2024 Art. 9-12 (Procedimiento)
Sanción y Reparación	Comité de Convivencia Ágil (Triada + representante estudiantil rotativo) que decide en <15 días hábiles. Sanciones proporcionales, formativas y con seguimiento de rehabilitación.	Ley 2365/2024 Art. 14-16 (Sanciones)

● **7.4.2. Gestión del Riesgo Físico: PEGRC (Resolución 592 de 2015)**

- **Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático:** Documento vivo en plataforma Wiki, actualizado trimestralmente, con mapas de amenazas, rutas de evacuación y protocolos de emergencia para cada nodo (Hub y Spokes).
- **Certificaciones Vigentes:** Dashboard automatizado que alerta con 60 días de antelación el vencimiento de conceptos sanitarios, certificados de bomberos (Res. 1326/2023) y licencias de uso de suelo.
- **Simulacros Iterativos:** Ejecución de simulacros por Sprint (no anuales), con retrospectiva documentada que genera planes de mejora inmediata.

Matriz de Trazabilidad Convivencia-Normativa:

Requisito Legal	Evidencia en Plataforma Wiki	Frecuencia de Verificación

Canales de denuncia confidenciales (Ley 2365)	Registro de <i>logs</i> de acceso + Métricas de atención y respuesta (< 72h).	Mensual (Retrospectiva de Bienestar / Célula de Convivencia).
Conceptos sanitarios y bomberos (Res. 1326/2023)	<i>Dashboard</i> de certificados digitalizados + Alertas automatizadas de vencimiento.	Trimestral (Auditoría de Infraestructura y Planta Física).
PEGRC actualizado (Res. 592/2015)	Historial de versiones del Plan + Actas de simulacros + Planes de mejora.	Semestral (Revisión por la Dirección / Comité de Calidad).

7.5. Revisión por la Dirección Basada en Datos y Cierre de No Conformidades

El "Consejo Directivo Ágil" reemplaza las reuniones informales y los informes narrativos, tomando la responsabilidad necesaria de la Revisión por la Dirección que requieren la NTC 5555 y la ISO 21001. Estas revisiones trimestrales se alimentan exclusivamente de datos objetivos arrojados por los tableros de control (Dashboards), garantizando decisiones estratégicas basadas en evidencia, no en intuición.

• 7.5.1. Agenda Estándar de la Revisión por la Dirección (Formato Sprint Review Institucional)

Punto de Agenda	Datos de Entrada (Dashboards)	Decisión Esperada	Responsable de Seguimiento
1. Resultados de Auditorías	Hallazgos abiertos/cerrados, tiempo promedio de resolución, recurrencia de no conformidades.	Asignación de recursos para cierre de hallazgos críticos; ajuste de frecuencia de auditorías internas.	Coordinador Administrativo (SM)
2. Retroalimentación de Partes Interesadas	NPS estudiantes (30/60/90 días), NPS empleadores, quejas/resoluciones Ley	Ajustes al Backlog curricular; cambios en protocolos de convivencia; priorización de alianzas estratégicas.	Director Académico (PO)

Punto de Agenda	Datos de Entrada (Dashboards)	Decisión Esperada	Responsable de Seguimiento
	2365, validaciones sectoriales.		
3. Desempeño de Procesos y Conformidad	Tasa de reporte SIET, cruce PILA (% egresados con cotización), cumplimiento de horarios, deserción por Sprint.	Decisiones de escalamiento/retiro de programas; inversión en infraestructura; ajustes en modelo de precios.	Jefe de Seguimiento (DO)
4. Estado de Acciones Correctivas	Planes de acción en curso, fechas límite, métricas de efectividad post-implementación.	Escalamiento de acciones vencidas; reconocimiento de buenas prácticas; actualización del MOP Vivo.	Triada de Gestión (Colectivo)
5. Cambios Normativos y Oportunidades	Alertas de actualización CUOC, nuevos decretos, demandas del sector productivo, tendencias de micro-credenciales.	Priorización de nuevos programas; ajuste de especializaciones ágiles; inversión en capacitación docente.	Director Académico (PO)
6. Recursos y Mejora del SGC	Inversión en calidad, capacitación del personal, estado de la plataforma tecnológica, madurez de la cultura ágil.	Asignación presupuestal para certificación NTC 5555; contratación de expertos; escalamiento tecnológico.	Consejo Directivo Ágil (Colectivo)

- **7.5.2. Cierre de No Conformidades: Estándar <30 Días**

El MOP establece que el cierre de hallazgos o no conformidades identificadas debe ejecutarse en un plazo inferior a **30 días calendario**. La dirección del área auditada tiene el mandato legal e institucional de tomar acciones sin demora para eliminar las no conformidades y sus causas subyacentes.

- **Mecanismo de Escalamiento:** Si una no conformidad crítica no se cierra en 30 días, se escala automáticamente al Consejo Directivo Ágil, quien puede reasignar recursos, modificar prioridades o, en casos extremos, suspender temporalmente el proceso afectado hasta su corrección.
- **Evidencia de Cierre:** No basta con declarar "solucionado". Se requiere evidencia digital verificable: nuevo flujo BPMN cargado en Wiki, capacitación certificada al personal, dashboard que muestre mejora en la métrica asociada, o acta de validación sectorial.
- **Lección Aprendida Institucional:** Cada no conformidad cerrada genera una entrada en el repositorio de "Lecciones Aprendidas", accesible semánticamente por etiquetas ([#NC-ACAD](#), [#Dec391](#), [#Ley2365](#)), previniendo recurrencia y acelerando la curva de aprendizaje organizacional.

Nota Didáctica de Revisión por la Dirección:

La revisión por la dirección no es un trámite anual; es un ritmo estratégico. Al vincularla a los ciclos Sprint trimestrales, la Escuela garantiza que las decisiones de alto nivel se tomen con datos frescos, en contextos de cambio rápido, y con la agilidad necesaria para pivotar antes de que un riesgo se convierta en crisis.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

1. **Superación del Dilema Calidad-Burocracia:** El capítulo resuelve la tensión histórica entre el rigor normativo y la agilidad operativa al demostrar que la NTC 5555 y la ISO 21001 exigen *trazabilidad y mejora continua*, no acumulación documental. La fusión de retrospectivas ágiles con auditorías internas convierte la calidad en un subproducto natural del flujo, eliminando picos de estrés pre-auditoría.
2. **Alineación con Estándares de Supervivencia Institucional:** La adopción de protocolos de convivencia (Ley 2365/2024), gestión de riesgos dinámica y revisión por la dirección basada en datos posiciona a la Escuela como una institución *audit-ready* permanente, mitigando el riesgo de vetos regulatorios, sanciones por omisión o exclusión de fondos públicos.
3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La trazabilidad algorítmica, el cierre de no conformidades <30 días y la documentación bilingüe convierten cada proceso en un activo auditable. La calidad deja de ser un departamento anexo para convertirse en una competencia transversal, medible y mejorable en tiempo real.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

La madurez del SGC necesita que el equipo sea disciplinado, que se capacite en auditoría y que se valide institucionalmente. Por eso, se presentan tres opciones de implementación para que la

Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo elijan o modifiquen según la capacidad del equipo principal y el tiempo hasta la certificación.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. SGC Mínimo Viable (Enfoque por Riesgos Críticos)	Se implementan solo los controles de calidad para los 3-5 procesos de mayor riesgo regulatorio (Diseño Curricular, Reporte SIET, Cruce PILA, Protocolos Ley 2365). El resto se mantiene con monitoreo básico hasta mes 6.	Acelera la operación inicial; permite validar métricas de calidad antes de escalar; reduce carga de documentación.	Puede generar preguntas de auditoría sobre procesos secundarios aún no certificados.	Ideal para ciclo 2026-I y lanzamiento del MVP. Garantiza blindaje legal mientras se madura la cultura de calidad.
B. SGC Integral con Fases de Maduración (Recomendado)	Todos los macro-procesos adoptan los controles NTC 5555 desde el día 1, pero con complejidad creciente por trimestre (T1: Académico, T2: Admin/Infraestructura, T3: Extensión/Tech).	Coherencia institucional inmediata; alineación total con POA 2026-I; genera trazabilidad completa desde el primer egresado.	Exige capacitación simultánea; posible fricción en la transición cultural de personal administrativo tradicional.	Recomendado (Escenario B). Garantiza certificación NTC 5555 sin picos de estrés y alinea directamente con la Actividad 1.3 del POA.
C. Modelo de Curación Continua con IA/Asistentes	Se utilizan asistentes de IA generativa para bosquejar informes de auditoría, analizar causas raíz y proponer planes de	Velocidad de análisis x3; estandarización automática de formatos; reduce sesgos	Exige validación humana rigurosa para evitar alucinaciones normativas o	Viabile si se cuenta con licencias de IA institucional y un Process Owner con formación en

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consi deraciones	Recomendación de Uso
	acción. El equipo humano valida, ajusta y aprueba en plataforma.	en identificación de riesgos.	planes de acción inviables.	SGC y normativa ETDH.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 8** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este texto ha sido estructurado bajo rigor académico, alineación normativa explícita y criterios didácticos avanzados, operando como el núcleo instrumental del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Los instrumentos detallados (plantillas BPMN editables, matrices RACI dinámicas, rúbricas de evaluación por competencias, formatos de control documental) se desplegarán como anexos descargables/enlazados en la plataforma digital, mientras este capítulo establece la arquitectura de estandarización, los criterios de interoperabilidad y los protocolos de gobernanza documental.

CAPÍTULO 8. ANEXOS, INSTRUMENTOS Y CONTROL DOCUMENTAL

8.1. Glosario Técnico-Normativo y Ágil: Unificación Semántica para la Auditoría Perpetua

La combinación entre las reglas del Decreto 1075 de 2015 y los principios del Manifiesto Ágil necesita un vocabulario único en las instituciones que aclare la interpretación de procesos, roles y evidencias. Este glosario constituye el diccionario oficial de la Escuela de ETDH, vinculante para toda la comunidad académica, administrativa y para los entes de control en visitas de Inspección y Vigilancia (ELIV) o auditorías de certificación NTC 5555.

Término	Definición Operativa	Alineación Normativa / Marco de Referencia
Backlog Curricular	Portafolio dinámico de competencias laborales priorizadas según demanda del sector productivo y actualización del CUOC. No es un plan de estudios estático.	Decreto 923/2024 (Alineación CUOC/MNC) + NTC 5555 Cap. 7.3

Término	Definición Operativa	Alineación Normativa / Marco de Referencia
Compuerta de Validación Normativa	Punto de decisión en un flujo BPMN que impide el avance de un proceso (ej. radicación de programa) sin evidencia verificable de cumplimiento (ej. ≥ 3 acuerdos de pertinencia anticipada).	Decreto 1075/2015 Art. 2.6.3.4 + NTC 5555 Cap. 4.3
Customer Journey Estudiantil	Trayectoria digital completa del aspirante/estudiante/egresado, registrada en CRM desde primer contacto hasta cotización PILA verificable.	Decreto 391/2025 (Trazabilidad formalización) + Ley 1581/2012
Definition of Done (DoD)	Criterios de aceptación ineludibles que debe cumplir una evidencia de aprendizaje o un procedimiento administrativo para considerarse "terminado" y auditable.	NTC 5555 Cap. 7.4 (Evaluación de resultados) + ISO 21001 Cláusula 8.5
Documentación Bilingüe	Redacción de procedimientos integrando lenguaje pedagógico (para MEN/SED) y lenguaje de evidencias de desempeño (para MinTrabajo/NTC 5555).	Mitigación del "choque de competencias" interministerial
Learning Sprint	Ciclo de ejecución formativa de 4-6 semanas que entrega un incremento de competencia validable mediante evidencia tangible. Sustituye el semestre lineal.	Decreto 277/2025 ($\geq 50\%$ práctico) + NTC 5555 Cap. 7
MOP Dinámico	Manual de Operaciones y Procedimientos alojado en plataforma Wiki-colaborativa con control de versiones nativo, búsqueda semántica y actualización iterativa.	Ley 594/2000 + Decreto 1080/2015 (PGD digital)
Pertinencia Anticipada	Mecanismo que exige validación industrial previa (≥ 3 acuerdos) antes de radicar un programa ante la SED. Mitiga veto del MinTrabajo por desalineación CUOC.	Decreto 923/2024 + Guía de Verificación de Pertinencia MinTrabajo

Término	Definición Operativa	Alineación Normativa / Marco de Referencia
Producto Owner (PO)	Rol funcional del Director Académico: responsable de priorizar el Backlog curricular, garantizar mapeo a NCL y validar pertinencia con sector productivo.	Gobernanza Ágil + NTC 5555 Cap. 5 (Responsabilidad de la dirección)
Retrospectiva Documentada	Acta digital de mejora continua al finalizar cada Sprint, que constituye evidencia auditable de autoevaluación institucional (NTC 5555 Cap. 10).	NTC 5555 Cap. 10.2 + Estado de "Auditoría Perpetua"
Scrum Master (SM)	Rol funcional del Coordinador Administrativo: facilitador del flujo, removedor de impedimentos burocráticos, gestor de tableros Kanban y preparación para auditorías.	Gobernanza Ágil + NTC 5555 Cap. 4 (Enfoque por procesos)
Trazabilidad Algorítmica	Registro automatizado e inalterable de interacciones estudiantiles (CRM-SIET-PILA) con sello de tiempo, versión y responsable, habilitando auditoría en tiempo real.	Decreto 391/2025 + NTC 5555 Cap. 7.5 (Control de registros)

Nota Didáctica de Unificación Semántica:

Este glosario no es un anexo decorativo; es un instrumento de blindaje normativo. En una visita de inspección, el auditor podrá consultar este glosario para verificar que la institución opera bajo definiciones alineadas con el marco legal vigente. Cada término incluye explícitamente su referencia normativa, eliminando la subjetividad en la interpretación y facilitando la capacitación del personal nuevo.

8.2. Plantillas BPMN, Formatos RACI y Rúbricas de Evaluación por Evidencias

Para garantizar estandarización, auditoría externa y capacitación ágil del personal, el MOP institucionaliza el uso de plantillas preconfiguradas que se despliegan como anexos modulares en la plataforma digital. Estas plantillas no son documentos estáticos; son bases de datos

relacionales que se actualizan automáticamente según cambios normativos o ajustes curriculares.

- **8.2.1. Plantilla BPMN 2.0 Estándar para Procedimientos Misionales**

Elemento	Especificación Técnica	Uso Obligatorio En
Evento de Inicio	Icono verde con etiqueta: [Código_Proceso] + Descripción breve + Disparador	Todo procedimiento académico o administrativo
Actividad	Rectángulo con: [Código_Tarea] + Verbo en infinitivo + Responsable (RACI)	Cada paso que agregue valor o cumpla requisito normativo
Compuerta Exclusiva	Rombo con pregunta binaria: ¿[Condición de validación]? → Ramas Sí/No con códigos de error	Puntos de control NTC 5555 o validación normativa
Evento de Fin	Icono rojo con etiqueta: [Código_Salida] + Artefacto entregable + Sistema de registro	Cierre del procedimiento con evidencia auditable
Flujo de Mensaje	Línea punteada con sobre: Conexión entre la Escuela y ente externo (SED, MinTrabajo, PILA)	Reportes regulatorios, radicación, validación sectorial

Ejemplo de Aplicación (Procedimiento de Diseño Curricular):

Inicio: Solicitud de nuevo programa → Actividad: Mapeo a NCL vigentes (R: Squad Académico) → Compuerta: ¿Validación industrial ≥3 acuerdos? → Sí: Radicación SED / No: Ajuste en Backlog → Fin: Expediente digital radicado con timestamp en CRM

• **8.2.2. Matriz RACI Ágil por Tipo de Proceso**

Tipo de Proceso	Responsable (R)	Aprobador (A)	Consultado (C)	Informado (I)
Diseño Curricular	Squad Académico	Director Académico (PO)	Mesa técnica sectorial / Clúster validado	Coordinador Admin (SM), Jefe de Seguimiento (DO)
Admisión y Matrícula	Equipo de Admisiones	Coordinador Administrativo (SM)	Bienestar Estudiantil, Área Financiera	Director Académico (PO), Jefe de Seguimiento (DO)
Ejecución Formativa	Instructor / Facilitador	Director Académico (PO)	Mentor industrial, Representante estudiantil	Coordinador Admin (SM), Jefe de Seguimiento (DO)
Reporte SIET/PILA	Jefe de Seguimiento (DO)	Coordinador Administrativo (SM)	Unidad TI Institucional, Dirección Jurídica	Director Académico (PO), Consejo Directivo Ágil
Auditoría Interna	Auditor designado (externo al proceso)	Coordinador de Calidad	Triada de Gestión, Process Owner afectado	Consejo Directivo Ágil, Vicerrectoría de Docencia

• **8.2.3. Rúbrica de Evaluación por Evidencias Tangibles (Alineada a NCL)**

Criterio de Evaluación	Nivel Insuficiente (1)	Nivel Básico (2)	Nivel Competente (3)	Nivel Sobresaliente (4)	Referencia NCL
Aplicación técnica	No demuestra dominio de la	Aplica con supervisión constante,	Aplica de manera autónoma	Aplica con innovación, optimiza el	NCL-XYZ Elemento 1

Criterio de Evaluación	Nivel Insuficiente (1)	Nivel Básico (2)	Nivel Competente (3)	Nivel Sobresaliente (4)	Referencia NCL
	herramienta/ método requerido	comete errores corregibles	con resultados funcionales	proceso o resuelve imprevistos	
Evidencia de producto	Entrega incompleta, no funcional o sin trazabilidad	Entrega funcional pero sin documentación o versión controlada	Entrega funcional con documentación básica y versión registrada	Entrega funcional con documentación completa, versión controlada y métricas de impacto	NCL-XYZ Elemento 2
Co-evaluación industrial	Mentor industrial no valida la evidencia o señala fallas críticas	Mentor valida con observaciones menores que requieren ajuste	Mentor valida sin observaciones, evidencia cumple criterios de desempeño	Mentor valida y recomienda la evidencia como caso de éxito o referente	NCL-XYZ Elemento 3
Trazabilidad digital	Evidencia no registrada en CRM o sin sello de tiempo	Registro en CRM incompleto o sin vinculación a módulo/NCL	Registro completo en CRM con timestamp, versión y responsable	Registro completo + integración automática con SIET/PILA + dashboard de impacto	Decreto 391/2025 + NTC 5555 Cap. 7.5

Nota Didáctica de Evaluación:

Esta rúbrica no evalúa "conocimiento memorístico"; evalúa **competencia demostrable**. Cada nivel está vinculado explícitamente a una Norma de Competencia Laboral (NCL) del CUOC, garantizando que la calificación académica tenga valor de cambio inmediato en el mercado laboral y sea auditable por el MinTrabajo sin fricción semántica.

8.3. Matrices de Responsabilidad por Macro-Proceso

Para operacionalizar la gobernanza definida en el Capítulo 3, este apartado establece las matrices de responsabilidad consolidadas por macro-proceso. Estas matrices se despliegan como dashboards interactivos en la plataforma Wiki, permitiendo consulta en tiempo real del estado de cada actividad y su custodio institucional.

- 8.3.1. Macro-Proceso Académico: Matriz de Custodia y Trazabilidad

Subproceso	Actividad Crítica	Custodio (RACI-A)	Evidencia Generada	Punto de Control NTC	Sistema de Registro
Diseño Curricular	Mapeo a NCL vigentes	Director Académico (PO)	Matriz de competencias versionada + Acta de validación sectorial	NTC 5555 Cap. 7.3	Plataforma Wiki + CRM Sectorial
Admisión	Homologación de saberes	Coordinador Admin (SM)	Expediente digital de homologación + Rúbrica de evaluación	NTC 5555 Cap. 7.2	CRM Estudiantil + Repositorio de Evidencias
Ejecución	Evaluación por evidencias	Instructor / Squad	Portafolio de proyecto + Co-evaluación industrial + Timestamp	NTC 5555 Cap. 7.4	CRM + Plataforma de Evidencias Digitales
Certificación	Emisión de micro credencial	Jefe de Seguimiento (DO)	Certificado digital firmado + Registro en SIET + Actualización PILA	NTC 5555 Cap. 7.5	CRM + SIET + Módulo de Trazabilidad PILA

- 8.3.2. Macro-Proceso Administrativo: Matriz de Cumplimiento Normativo

Subproceso	Actividad Crítica	Custodio (RACI-A)	Evidencia Generada	Requisito Legal	Sistema de Registro
Talento Humano	Verificación de experiencia industrial	Coordinador Admin (SM)	Hoja de vida validada + Certificados laborales + Entrevista técnica	Decreto 1075/2015 Art. 2.6.3.2	CRM Talento Humano + Repositorio Documental
Infraestructura	Certificación de ambientes similares a productivos	Coordinador Admin (SM)	Concepto sanitario vigente + Certificado bomberos + Inventario 4.0	Decreto 277/2025 + Res. 1326/2023	Dashboard de Infraestructura + Alertas de Vencimiento
Reportes Regulatorios	Cruce PILA para renovación de licencias	Jefe de Seguimiento (DO)	Reporte de egresados con cotización + Acta de conciliación + Log de envío	Decreto 391/2025	Módulo de Trazabilidad PILA + CRM Estudiantil
Protección de Datos	Gestión de autorizaciones y acceso	Unidad TI + Jefe de Seguimiento	Registro de consentimientos + Logs de acceso + Auditoría de ciberseguridad	Ley 1581/2012 + Decreto 1080/2015	Sistema de Gestión de Identidades + Bitácora de Auditoría

- 8.3.3. Macro-Proceso de Extensión: Matriz de Vinculación Sectorial

Subproceso	Actividad Crítica	Custodio (RACI-A)	Evidencia Generada	Indicador de Impacto	Sistema de Registro
Pertinencia Anticipada	Validación curricular con ≥ 3 acuerdos	Director Académico (PO)	Actas de mesas técnicas + Cartas de compromiso + Matriz de alineación CUOC	% de programas con validación previa al registro	CRM Sectorial + Plataforma de Alianzas
Formación Dual	Monitoreo de practicantes en empresa	Instructor + Mentor Industrial	Bitácora de prácticas + Co-evaluación mensual + Evidencias de desempeño en línea de producción	Tasa de retención post-práctica + NPS empleador	CRM de Prácticas + Módulo de Seguimiento Dual
Economía Popular Digital	Homologación de saberes empíricos	Squad de Extensión	Portafolio de evidencias del aspirante + Rúbrica de validación + Microcredencial emitida	Número de microcredenciales en economía popular + Tasa de formalización	Plataforma de Validación de Saberes + CRM de Economía Popular
Trazabilidad de Egresados	Cruce automatizado con PILA	Jefe de Seguimiento (DO)	Dashboard de empleabilidad formal + Reporte de cotizaciones + Alertas de	% de egresados con cotización verificable a 90 días + NPS 30/60/90	Módulo de Trazabilidad PILA + CRM de Egresados

Subproceso	Actividad Crítica	Custodio (RACI-A)	Evidencia Generada	Indicador de Impacto	Sistema de Registro
			deserción laboral		

Nota Didáctica de Matrices Dinámicas:

Estas matrices no se imprimen ni archivan en PDF. Se despliegan como dashboards interactivos en la plataforma Wiki, con filtros por proceso, responsable, fecha o estado de cumplimiento. Cada celda es clickable: al seleccionar una actividad, se despliega el procedimiento BPMN asociado, la plantilla RACI detallada y el historial de versiones. Esto garantiza que la responsabilidad no sea declarativa, sino trazable y auditable en tiempo real.

8.4. Registro de Versiones, Firmas Electrónicas y Política de Control Documental

En estricto cumplimiento de la **Ley 594 de 2000**, el **Decreto 1080 de 2015** y la **NTC 5555**, la Escuela institucionaliza una política de control documental que garantiza la integridad, disponibilidad y trazabilidad de toda la información institucional. Esta política se materializa en la arquitectura "Cero Papel" descrita en el Capítulo 6, con mecanismos técnicos y procedimentales que blindan la institución frente a auditorías y litigios.

- **8.4.1. Protocolo de Control de Versiones ("Git-like" para Documentación Institucional)**

Evento de Cambio	Acción Requerida	Registro Automático	Custodio de la Versión
Creación de nuevo procedimiento	Carga en plataforma Wiki con código único (PROC-[MACRO]-[NÚMERO]_v1.0)	Timestamp + Usuario creador + Justificación inicial	Process Owner designado
Modificación menor (ajuste de formato, corrección ortográfica)	Edición directa en plataforma con comentario de cambio	Historial de versiones + Diff visual (qué cambió)	Process Owner + Coordinador Admin (SM)

Evento de Cambio	Acción Requerida	Registro Automático	Custodio de la Versión
Modificación mayor (cambio de flujo, nuevo punto de control NTC)	Pull Request en plataforma + Revisión por Triada + Aprobación digital	Acta de aprobación digital + Timestamp + Firma electrónica de PO/SM/DO	Triada de Gestión (Colectivo)
Actualización normativa (nuevo decreto, modificación CUOC)	Alerta automática desde módulo de vigilancia normativa + Revisión obligatoria de procesos afectados	Log de impacto normativo + Plan de ajuste con fechas límite	Director Académico (PO) + Unidad Jurídica
Archivado de versión obsoleta	Marcado como "Histórica" en plataforma, acceso solo lectura, vinculación a versión vigente	Registro de fecha de archivado + Razón normativa/operativa + Referencia a nueva versión	Coordinador de Calidad + Unidad TI

● **8.4.2. Estándares de Firma Electrónica y Validez Legal**

Tipo de Documento	Mecanismo de Firma	Validez Legal	Sistema de Verificación
Procedimientos operativos (MOP Vivo)	Firma digital integrada en plataforma Wiki (usuario + contraseña + 2FA)	Validez interna + Evidencia de aprobación para auditorías NTC 5555	Logs de acceso + Historial de versiones + Certificado de plataforma
Certificados académicos (microcredenciales)	Firma electrónica cualificada (certificado digital de la Universidad) + Código QR de verificación	Validez legal plena ante MEN, MinTrabajo y empleadores	Portal de verificación institucional + Blockchain opcional para trazabilidad inmutable

Tipo de Documento	Mecanismo de Firma	Validez Legal	Sistema de Verificación
Reportes regulatorios (SIET, PILA)	Firma electrónica del Jefe de Seguimiento (DO) + Timestamp de envío + Acuse de recibo del sistema estatal	Validez regulatoria + Evidencia de cumplimiento de plazos	Logs de integración API + Acuses de recibo estatales + Dashboard de trazabilidad
Actas de gobierno (Consejo Directivo Ágil)	Firma digital de asistentes + Minuta ejecutiva con acuerdos vinculantes	Validez administrativa + Evidencia de decisiones para auditorías ELIV	Plataforma de actas digitales + Historial de versiones + Acceso granular por rol

● **8.4.3. Política de Acceso, Retención y Disposición Documental**

Categoría Documental	Nivel de Acceso	Periodo de Retención	Disposición Final
Expedientes estudiantiles (CRM)	Lectura: Squad asignado / Edición: Instructor / Aprobación: PO	10 años post-graduación (Ley 1075/2015)	Archivado digital en repositorio histórico con acceso restringido
Evidencias de aprendizaje (portafolios)	Lectura: Estudiante + Instructor + Mentor industrial / Edición: Solo durante evaluación	5 años post-certificación (NTC 5555 Cap. 7.5)	Eliminación segura con acta de disposición, salvo que el estudiante solicite conservación
Reportes regulatorios (SIET, PILA)	Lectura: Triada + Unidad Jurídica / Edición: Solo Jefe de Seguimiento (DO)	Permanente (requisito para renovación de licencias)	Repositorio de cumplimiento normativo con backup cifrado y auditoría de acceso
Actas de auditoría y retrospectivas	Lectura: Consejo Directivo Ágil + Auditores designados	10 años (NTC 5555 Cap. 10)	Archivado en repositorio de calidad con índice semántico

Categoría Documental	Nivel de Acceso	Periodo de Retención	Disposición Final
	/ Edición: Coordinador de Calidad		para consulta en visitas de pares
Documentos normativos "congelados" (PEI legal, reglamentos)	Lectura: Toda la comunidad / Edición: Solo Dirección Jurídica + Consejo Superior	Permanente (base legal de la institución)	Repositorio de documentos legales con control de versiones y firma electrónica institucional

Consideración de Riesgo Operativo:

Ningún documento con validez legal (certificados, reportes regulatorios, actas de gobierno) puede ser modificado o eliminado sin dejar trazabilidad inalterable. La plataforma Wiki debe garantizar que cada cambio quede registrado con: (1) Usuario responsable, (2) Timestamp exacto, (3) Justificación del cambio, (4) Versión anterior accesible para auditoría. Esto mitiga el riesgo de sanciones por alteración documental o pérdida de evidencia en litigios.

8.5. Anexos del Acuerdo/Resolución de Creación: Escenarios Operativos A, B, C

Como se estableció en el Capítulo 5 y en el Documento Técnico de Recomendaciones, la flexibilidad operativa de la Escuela se materializa mediante tres escenarios de infraestructura y articulación que pueden coexistir de manera controlada. Estos escenarios se anexan al Acuerdo/Resolución de creación como instrumentos operativos dinámicos, actualizables trimestralmente sin requerir reforma normativa.

- 8.5.1. Escenario A: Modelo Híbrido Hub & Spoke**

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
Sede Central (Hub)	Infraestructura 4.0 certificada: talleres con equipos	Decreto 277/2025 (≥50% práctico) + Resolución	% de horas prácticas ejecutadas en Hub (>50%) + Tasa de

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
	industriales, laboratorios de simulación, conectividad de alta velocidad, espacios colaborativos.	1326/2023 (bomberos) + NTC 5555 Cap. 6.2	satisfacción de estudiantes con infraestructura (>4.5/5)
Nodos Periféricos (Spokes)	Aulas en colegios aliados, centros comunitarios o espacios en comodato, destinados a teoría, trabajo colaborativo y orientación. Sin equipos industriales.	Decreto 1075/2015 (cobertura territorial) + Ley 115/1994 (articulación con media técnica)	Número de nodos activos (>5 en Cartagena) + Costo por estudiante en nodos vs. Hub (<30% del costo Hub)
Logística de Traslado	Cronograma integrado de movilización de estudiantes entre Hub y Spokes, con transporte institucional o subsidios de movilidad para estratos 1-2.	Decreto 277/2025 (garantía de acceso a ambientes productivos) + Política de inclusión territorial	Tasa de asistencia a prácticas en Hub (>95%) + Tiempo promedio de traslado (<45 minutos)
Gestión de Comodatos	Contratos estandarizados con IEO, alcaldías u organizaciones comunitarias, con cláusulas de mantenimiento, seguridad y uso	Ley 80/1993 (contratación estatal) + Decreto 1080/2015 (gestión documental de contratos)	Número de comodatos vigentes (>10) + Cero observaciones en auditoría de contratos

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
	exclusivo para formación ETDH.		

● **8.5.2. Escenario B: Modelo 100% Dual Corporativo**

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
Selección de Empresas Aliadas	Criterios de elegibilidad: infraestructura 4.0, mentoría industrial certificada, compromiso de absorción laboral, alineación con NCL del CUOC.	Decreto 277/2025 (ambientes similares a productivos) + Decreto 923/2024 (alineación CUOC)	Número de empresas validadas (>15) + % de programas ejecutados bajo modelo dual (>40%)
Ciclo de Retroalimentación Dual	Reuniones quincenales entre instructor de la Escuela y mentor industrial, con acta digital de avances, dificultades y ajustes al plan de formación.	NTC 5555 Cap. 7.4 (evaluación continua) + Gobernanza Ágil (Sprints de 4-6 semanas)	Tasa de cierre de observaciones en actas duales (>90%) + NPS de empleadores (>4.5/5)
Trazabilidad de Prácticas	Registro en CRM de cada sesión de práctica: actividades realizadas, evidencias generadas, evaluación del mentor, incidentes reportados.	Decreto 391/2025 (trazabilidad de empleabilidad) + Ley 1581/2012 (protección de datos)	% de prácticas con evidencia digital completa (>95%) + Cero incidentes de seguridad no reportados

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
Contratación y Seguros	Pólizas de seguro para estudiantes en práctica, contratos de confidencialidad con empresas, protocolos de propiedad intelectual para proyectos desarrollados.	Ley 1562/2012 (Sistema de Riesgos Laborales) + Ley 2365/2024 (prevención de acoso)	Cero demandas por accidentes en práctica + 100% de estudiantes con póliza vigente

● **8.5.3. Escenario C: Modelo de Red de Validación y Certificación**

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
Protocolo de Validación de Saberes	Rúbrica estandarizada para evaluar competencias empíricas (ej. uso de billeteras digitales, WhatsApp Business, inglés turístico), con evidencia de producto y co-evaluación sectorial.	Decreto 1075/2015 (reconocimiento de saberes) + NTC 5555 Cap. 7.2 (evaluación de competencias)	Número de saberes validados por año (>500) + Tasa de aprobación en validación (>75%)
Micro credenciales Apilables	Diseño modular de certificaciones de 80-120 horas que pueden acumularse hacia un título de Técnico Laboral, con código único y verificación digital.	Decreto 923/2024 (microcredenciales en MNC) + NTC 5555 Cap. 7.5 (certificación)	Número de microcredenciales emitidas (>1.000/año) + Tasa de apilamiento hacia título completo (>30%)

Componente	Especificación Operativa	Cumplimiento Normativo	Métrica de Éxito
Red de Institutos Validados	Alianzas con institutos de formación no certificados para que la Escuela actúe como "Sello de Calidad" que audita y homologa sus programas, bajo estándares NTC 5555.	NTC 5555 Cap. 4.2 (gestión de partes interesadas) + Gobernanza de calidad	Número de institutos en red (>20) + Cero quejas por validación de baja calidad
Dashboard de Impacto Territorial	Visualización en tiempo real de: saberes validados por comuna, microcredenciales emitidas por sector económico, tasa de formalización de emprendimientos certificados.	Hoja de Ruta 2040 de Cartagena + Decreto 391/2025 (trazabilidad de formalización)	% de egresados de economía popular con formalización registrada (>40%) + NPS de impacto comunitario (>4.5/5)

Nota Didáctica de Escenarios Dinámicos:

Estos escenarios no son mutuamente excluyentes. Un programa de Logística Portuaria puede operar bajo Escenario B (dual en terminal portuaria), mientras un programa de Economía Popular Digital opera bajo Escenario C (validación de saberes empíricos). La plataforma Wiki permite filtrar procedimientos por escenario, garantizando que cada Squad consulte únicamente los flujos aplicables a su contexto operativo.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

1. **Superación del Dilema Estandarización-Flexibilidad:** El capítulo resuelve la tensión histórica entre el rigor documental y la agilidad operativa al demostrar que las plantillas BPMN, matrices RACI y rúbricas de evaluación no son camisa de fuerza, sino **andamiajes de trazabilidad** que garantizan cumplimiento sin burocracia. La arquitectura de anexos modulares permite actualización continua sin reformar el documento base.

2. **Alineación con Estándares de Auditoría Perpetua:** La política de control documental con versionamiento "Git-like", firma electrónica cualificada y dashboards de responsabilidad posiciona a la Escuela bajo parámetros NTC 5555 y Ley 594/2000, donde la calidad se demuestra mediante datos verificables, no mediante declaraciones institucionales.
3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La documentación bilingüe, las matrices de custodia por proceso y los escenarios operativos dinámicos convierten cada anexo en un activo *audit-ready*. La trazabilidad algorítmica y la firma electrónica eliminan el riesgo de sanciones por omisión, alteración o pérdida documental.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

Dado que la adopción de instrumentos estandarizados requiere disciplina de equipo, capacitación en herramientas digitales y validación institucional, se proponen **tres escenarios de despliegue**. Estos permitirán que la Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo seleccionen o ajusten según la capacidad de adopción del equipo núcleo y el horizonte de certificación.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Instrumentos Críticos Primero (MVP de Estandarización)	Se despliegan solo las plantillas y matrices para los 3-5 procesos de mayor riesgo regulatorio (Diseño Curricular, Reporte SIET, Cruce PILA, Validación de Saberes). El resto se mantiene con formatos básicos hasta mes 6.	Acelera la operación inicial; permite validar métricas de calidad antes de escalar; reduce carga de documentación.	Puede generar preguntas de auditoría sobre procesos secundarios aún no estandarizados.	Ideal para ciclo 2026-I y lanzamiento del MVP. Garantiza blindaje legal mientras se madura la cultura de estandarización.
B. Despliegue Integral por	Todos los macro-procesos adoptan las	Coherencia institucional inmediata;	Exige capacitación simultánea;	Recomendado (Escenario B). Garantiza

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
Macro-Proceso (Wiki Nativa)	plantillas BPMN, matrices RACI y rúbricas desde el día 1, pero con complejidad creciente por trimestre (T1: Académico, T2: Admin/Infraestructura, T3: Extensión/Tech).	alineación total con POA 2026-I; genera trazabilidad completa desde el primer egresado.	posible fricción en la transición cultural de personal administrativo tradicional.	certificación NTC 5555 sin picos de estrés y alinea directamente con la Actividad 1.3 del POA.
C. Modelo de Curación Continua con IA/Asistentes	Se utilizan asistentes de IA generativa para bosquejar plantillas BPMN, matrices RACI y rúbricas a partir de descripciones textuales. El equipo humano valida, ajusta y aprueba en plataforma.	Velocidad de estandarización x3; reducción de sesgos en redacción; detección automática de inconsistencias normativas.	Exige validación humana rigurosa para evitar alucinaciones normativas o asignaciones RACI incorrectas.	Viable si se cuenta con licencias de IA institucional y un Process Owner con formación en BPM y normativa ETDH.

A continuación, se presenta la redacción exhaustiva del **Capítulo 9** del Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela de ETDH. Este texto está diseñado con un enfoque académico y está alineado con el POA 2026-I y los documentos técnicos básicos, funcionando como el núcleo del **Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares)**. Los cronogramas Gantt detallados, dashboards de KPIs, matrices de escalamiento y protocolos de gestión del cambio se desplegarán como anexos dinámicos en la plataforma digital, mientras este capítulo establece la arquitectura de implementación, los hitos de validación y los mecanismos de ajuste iterativo.

CAPÍTULO 9. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE (CICLO 2026-I)

9.1. Fase 1: Concepción Jurídica, Validación Regulatoria y Licenciamiento Anticipado (Febrero-Marzo 2026)

Esta fase constituye el cimiento de blindaje legal y tecnológico de la Escuela. Su objetivo es eliminar los riesgos de rechazo de normas, inactividad administrativa en la Secretaría de Educación Distrital (SED) de Cartagena y desactualización de los planes de estudio antes del lanzamiento, alineándose directamente con las **Actividades 1.1, 1.2 y 1.4 del POA 2026-I**.

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
Expedición del instrumento normativo interno	Acuerdo/Resolución firmado por Consejo Superior/Rectoría	1.1 (100% única vez)	Vicerrectoría Docencia (A) / Dirección Jurídica (R)	Revisión de Unidad Jurídica + validación de denominaciones CUOC
Caracterización y mapeo de macro-procesos	Documento de caracterización + Resolución interna de adopción al SGC	1.2 (75% jul-26)	Director Escuela ETDH (A) / Coordinador Admin (R)	Validación de flujos BPMN 2.0 + Matriz RACI ágil
Configuración del ecosistema tecnológico fundacional	Plataforma Wiki activa + CRM base configurado + Hoja de Ruta Tecnológica v1.0	1.4 (75% jul-26)	Director Escuela ETDH (A) / Unidad TI (R)	Prueba de acceso semántico <30 seg + roles granulares activos
Suscripción de acuerdos de pertinencia anticipada	≥3 Actas de validación con clústeres/gremios (ej.	5.3.1 / Doc. Técnico Cap. 4.2	Director Académico (PO) (A) / Enlace Sectorial (R)	Compuerta de pertinencia previa a radicación SED

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
	Petroquímico, Hotelero, Logístico)			

Nota Didáctica de Blindaje Legal:

La radicación ante la SED se ejecuta con ≥6 meses de antelación al ciclo operativo, anticipando los históricos cuellos de botella territoriales. El MOP no entra en operación hasta que el Acuerdo/Resolución esté publicado y los flujos críticos (Admisión, Diseño Curricular, Radicación) estén cargados en la Wiki con versión **v1.0**. Esto garantiza que la Escuela nace *audit-ready*, no en fase de experimentación regulatoria.

9.2. Fase 2: Lanzamiento del MVP Operativo y Piloto “Adaptatón” (Abril-Julio 2026)

Sustituyendo el despliegue “Big-Bang”, la Escuela inicia operaciones con un **Producto Mínimo Viable (MVP)** basado en el programa piloto “Promotor de Adaptatón” (Actividades 2.1 y 2.2 del POA). Este laboratorio viviente valida la arquitectura ágil, la evaluación por evidencias y la trazabilidad CRM antes del escalamiento masivo.

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
Radicación de licencia y registro “Adaptatón”	Copia sellada de radicado ante SED	2.1 (100% jul-26)	Coordinador Admin (SM) (A) / Director Académico (R)	Expediente bilingüe (MEN + MinTrabajo) completo
Ejecución de primera cohorte piloto	Informe Final con asistencia, calificaciones, evidencias y actas de certificación	2.2 (100% jul-26)	Squad Académico (R) / Jefe de Seguimiento (DO) (A)	≥80% de retención en Sprint 1 + NPS preliminar >4.0
Despliegue de Recursos	Kit de Materiales	2.3 (90% dic-26)	Facilitador Pedagógico (R) /	Validación de alineación a NCL

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
Educativos Digitales (RED)	Didácticos Adaptatón v1.0 (borrador → final)		Director Académico (A)	+ accesibilidad WCAG 2.1
Activación de la Triada y Ciclos Ágiles	Daily Sync activos + Tablero Kanban institucional + Primera Retrospectiva Documentada	3.2 / Doc. Técnico Cap. 3	Triada de Gestión (Colectivo)	Logs de sincronización + Acta de retrospectiva con planes <30 días

Consideración de Riesgo Operativo:

El piloto no es un fin, es un medio de validación. Si el NPS cae por debajo de 3.5 o la deserción supera el 15%, se activa automáticamente un *Sprint de Contingencia* que prioriza ajustes en evaluación, acompañamiento o logística antes de escalar. La agilidad permite pivotar sin paralizar la operación.

9.3. Fase 3: Validación Metodológica, Gestión del Cambio y Socialización del MOP (Junio-Julio 2026)

La adopción de la gobernanza ágil y la documentación viva exige superar la resistencia cultural a la digitalización y la burocracia académica tradicional. Esta fase materializa la **Actividad 1.3 del POA 2026-I** y las lecciones aprendidas del piloto, institucionalizando el MOP como referencia operativa vinculante.

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
Elaboración y presentación del borrador MOP	Borrador oficializado + Matriz de seguimiento de versiones	1.3 (75% jul-26)	Director Escuela ETDH (A) / Triada (R)	Revisión por pares Vicerrectoría + validación de NTC 5555 cap. 4

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
Informe técnico de lecciones aprendidas	Documento socializado con Vicerrectoría (deserción, efectividad plataforma, pertinencia, satisfacción)	3.1 (100% dic-26)	Jefe de Seguimiento (DO) (A) / Squad Piloto (R)	Hallazgos documentados + planes de acción vinculados a Backlog
Definición y validación del segundo programa	Acta de selección temática + Documento Maestro (competencias, RAP, malla)	3.2 & 3.3 (100% dic-26)	Director Académico (PO) (A) / Mesa Sectorial (C)	Cruce con Diagnóstico Regional 2025 + ≥3 acuerdos de absorción
Socialización y capacitación ágil del equipo	Cápsulas de micro-learning ejecutadas + Guardianes de Proceso designados	Doc. Técnico Cap. 8.3	Coordinador Admin (SM) (A) / Process Owners (R)	>90% de adherencia a capacitación + 0 quejas por sobrecarga operativa

Nota Didáctica de Gestión del Cambio:

La resistencia se mitiga con *victorias tempranas*. Al demostrar que el CRM automatiza reportes, que el Kanban visualiza impedimentos y que la documentación bilingüe blindo ante auditorías, la adopción se vuelve orgánica. Los *Guardianes de Proceso* actúan como facilitadores internos, asegurando que la tecnología sirva a la pedagogía y no al revés.

9.4. Fase 4: Consolidación Tecnológica, Escalamiento Regional y Preparación NTC 5555 (Agosto-Diciembre 2026)

Superada la validación del MVP, la Escuela entra en su fase de madurez operativa, integrando automatización normativa, diversificación de oferta y preparación para certificación de calidad. Esta fase cierra los indicadores del POA 2026-I y habilita el ciclo 2027-II.

Hito Estratégico	Entregable Tangible	Alineación POA 2026-I	Responsables (RACI)	Compuerta de Validación
Automatización de cumplimiento SIET y PILA	Reportes generados por API + Dashboard de trazabilidad algorítmica	1.4 / 5.2.4 / Doc. Técnico Cap. 6.3	Jefe de Seguimiento (DO) (A) / Unidad TI (R)	100% completitud en SIET + $\geq 75\%$ egresados con PILA cruzada
Portafolio institucional y propuesta de valor	Micrositio web activo + piezas gráficas + Hoja de Ruta Transformación Digital	4.2 & 4.3 (100% dic-26)	Director Escuela ETDH (A) / Comunicación (R)	Métricas de tráfico web >20% MoM + validación de narrativa por datos
Agenda de articulación y alianzas estratégicas	≥ 3 Convenios Marco / MoU / Cartas de Intención firmadas	4.4 (90% dic-26)	Director Académico (PO) (A) / Enlace Sectorial (R)	Validación de pertinencia curricular + compromiso de mentoría dual
Inicio de proceso de certificación NTC 5555	Solicitud formal + Auditoría interna de pre-certificación	Doc. Técnico Cap. 8.4 / 7.1	Coordinador de Calidad (A) / Triada (R)	0 hallazgos críticos abiertos + Evidencia de mejora continua en retrospectivas

Matriz de Cierre de Ciclo y Escalamiento:

Indicador POA	Meta 2026-I	Fuente de Verificación	Umbral de Escalamiento a 2027-II
Acuerdo/Resolución expedido	100%	Gaceta institucional / Resolución firmada.	Activar convocatoria de instructores por módulos.

MOP elaborado y socializado	75%	Acta de socialización + logs de la Wiki.	Despliegue de anexos modulares por macro-proceso.
Piloto “Adaptatón” ejecutado	100%	Informe final + Certificados emitidos.	Lanzar Programa 2 con estructura modular validada.
Alianzas estratégicas firmadas	≥ 3	Convenios / MoU debidamente archivados.	Activar Modelo Dual Corporativo (Escenario B).
Certificación NTC 5555 iniciada	Fase 1	Radicación de solicitud + Auditoría pre-cert.	Programar visita de pares ICONTEC / Bureau Veritas.

9.5. Métricas de Éxito, KPIs de Seguimiento y Ciclos de Revisión Trimestral

La gobernanza ágil de la Escuela no se mide por cumplimiento de horas, sino por **flujo de valor, empleabilidad formal y trazabilidad algorítmica**. El **Consejo Directivo Ágil** asume la responsabilidad ineludible de la Revisión Trimestral, alimentando decisiones estratégicas exclusivamente con datos objetivos arrojados por los dashboards institucionales.

• 9.5.1. Agenda Estándar de Revisión por la Dirección (Sprint Review Institucional)

Ciclo	Trimestre	Foco Estratégico	Datos de Entrada (Dashboards)	Decisión Esperada
T1	Feb-Mar	Blindaje legal y configuración tecnológica	Estado de trámite SED, avances de Wiki/CRM, acuerdos de pertinencia	Aprobación de flujos BPMN + asignación de Guardianes de Proceso
T2	Abr-Jul	Validación MVP y socialización MOP	Retención piloto, NPS preliminar, hallazgos de lecciones aprendidas,	Ajuste de rúbricas de evaluación + validación de MOP v1.0 por Vicerrectoría

Ciclo	Trimestre	Foco Estratégico	Datos de Entrada (Dashboards)	Decisión Esperada
			radicación “Adaptatón”	
T3	Ago-Sep	Automatización normativa y diversificación	Reportes SIET/PILA, cruce de empleabilidad, validación programa 2, métricas de micro-learning	Escalamiento de oferta + inicio de auditoría pre-NTC 5555
T4	Oct-Dic	Consolidación y preparación certificación	Tasa de absorción laboral, NPS 90 días, hallazgos cerrados <30 días, alianzas firmadas	Decisión de escenario operativo dominante (Hub & Spoke vs Dual) + solicitud formal NTC

● 9.5.2. Protocolo de Ajuste Iterativo y Escalamiento de Riesgos

1. **Detección de Desviación:** Dashboard alerta KPI fuera de umbral (ej. NPS <3.5, PILA <60%, deserción >15%).
2. **Análisis en Daily/Scrum of Scrums:** El Squad identifica causa raíz (pedagógica, logística, tecnológica o normativa).
3. **Plan de Acción <15 días:** Se define correctivo, responsable y métrica de cierre. Se registra en Kanban con prioridad **Alta**.
4. **Validación en Retrospectiva:** El Jefe de Seguimiento (DO) verifica efectividad mediante datos. Si no hay mejora, se escala al Consejo Directivo Ágil.
5. **Actualización del MOP Vivo:** Si el correctivo modifica un flujo, se genera **Pull Request** en plataforma, se aprueba por Triada y se versiona. La trazabilidad histórica queda intacta.

Nota Didáctica de Ciclo de Mejora:

La revisión trimestral no es un informe narrativo; es un *Sprint Review* institucional. Cada dato responde a una pregunta estratégica: “¿El programa es pertinente?”, “¿El estudiante se formaliza?”, “¿El proceso es auditable?”. La agilidad convierte la incertidumbre regulatoria en ventaja competitiva.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL CAPÍTULO

- 1. **Superación del Dilema Planificación-Ejecución:** El capítulo resuelve la tensión histórica entre la rigidez de los planes quinquenales y la volatilidad del mercado laboral al demostrar que el POA 2026-I puede ejecutarse mediante ciclos iterativos validados empíricamente. Cada fase cierra con evidencia auditable, no con declaraciones de intención.
- 2. **Alineación con Estándares de Supervivencia Institucional:** La adopción de MVP, relevancia anticipada, cruce PILA automatizado y preparación NTC 5555 coloca a la Escuela en condiciones de resiliencia operativa, reduciendo el riesgo de “depuración darwiniana” y exclusión de fondos públicos.
- 3. **Blindaje ante el Choque Normativo:** La documentación bilingüe, los dashboards de trazabilidad y los ciclos de revisión trimestral convierten la implementación en un proceso *audit-ready* desde el día 1. La calidad deja de ser un trámite final para convertirse en un subproducto natural del flujo operativo.

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE OPERATIVO

Dado que la madurez de las instituciones, la tecnología y la tolerancia al riesgo son diferentes, se presentan tres escenarios de implementación para que la Vicerrectoría de Docencia y el Consejo Directivo elijan o modifiquen según la capacidad del equipo principal y el momento de lanzamiento.

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Conservador (Legal + Piloto Primero)	Se priorizan Actividades 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2. El MOP y la automatización SIET/PILA se despliegan en T3-T4 tras validar el piloto.	Reduce sobrecarga operativa inicial; permite ajustar flujos con datos reales; mitiga riesgo de rechazo ante SED.	Posible retraso en certificación NTC si el SGC no se activa en T2; requiere coordinación interdependiente estricta.	Ideal si el equipo directivo es reducido (<3 personas) y se prioriza la validación empírica antes del escalamiento.
B. Integral Paralelo	Todas las fases operan simultáneamente con	Coherencia institucional inmediata; alineación total	Exige disciplina de gestión ágil y plataforma Wiki/CRM lista;	Recomendado. Garantiza blindaje normativo,

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
(Recomendado / POA 2026-I)	entregables modulares enlazados. El MOP se socializa en T2 mientras el piloto ejecuta en T2.	con POA 2026-I; genera trazabilidad completa desde el primer egresado.	posible fricción cultural si no hay micro-learning efectivo.	empleabilidad trazable y certificación NTC sin picos de estrés.
C. Ágil/Lean Startup (Iteración Rápida)	Se lanza MVP en T1 con flujos mínimos viables. La documentación completa, alianzas y automatización se construyen en paralelo con retroalimentación semanal.	Velocidad de validación x2; adaptación inmediata a demanda del sector; alta retención de talento industrial.	Riesgo de fragmentación si no se mantienen estándares bilingües; exige madurez avanzada en gestión por datos.	Viable si ya existe compromiso de recursos, contratación de Triada y despliegue tecnológico validado previamente.

APÉNDICE FINAL: INVENTARIO DE PLANTILLAS, FORMATOS E INSTRUMENTOS PENDIENTES DE DESARROLLO

Siguiendo el Escenario B (MOP Integral con Anexos Modulares) y la metodología de despliegue iterativo del Capítulo 9, este borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) incluye solo la estructura normativa, metodológica y de gobernanza de la Escuela de ETDH. La operacionalización de los macro-procesos misionales requiere el diseño técnico de instrumentos estandarizados, los cuales han sido catalogados, priorizados y asignados a una **fase de desarrollo posterior** para garantizar alineación con la NTC 5555, notación BPMN 2.0 y la estructura de vault de Obsidian previamente definida.

A continuación, se relaciona el listado oficial de plantillas y anexos modulares que serán diseñados, validados y entregados en formato Markdown listo para importación directa al repositorio institucional. **Ninguno de los instrumentos se desarrolla en esta entrega;** su

construcción se ejecutará en la próxima fase de documentación técnica, respetando los atributos ineludibles establecidos en el Capítulo 4.3.

- **ANEXO A: Glosario y Terminología Unificada**

- A-01_Glosario_Tecnico-Normativo_Agil.md
- A-02_Matriz_Terminos_MEN_vs_MinTrabajo.md
- A-03_Diccionario_Datos_CRM_SIET_PILA.md

- **ANEXO B: Plantillas BPMN 2.0 y Matrices RACI**

- B-01_Plantilla_BPMN_Estandar_Procedimiento.md
- B-02_Matriz_RACI_MacroProceso_Academico.md
- B-03_Matriz_RACI_MacroProceso_Administrativo.md
- B-04_Matriz_RACI_MacroProceso_Extension.md
- B-05_Flujo_BPMN_Diseño_Curricular_Validacion_Industrial.md
- B-06_Flujo_BPMN_Admission_Matricula_CRM.md
- B-07_Flujo_BPMN_Ejecucion_Learning_Sprint.md
- B-08_Flujo_BPMN_Certificacion_Microcredencial_SIET.md
- B-09_Flujo_BPMN_Cruce_PILA_Trazabilidad.md
- B-10_Flujo_BPMN_Auditoria_Interna_Retrospectiva.md

- **ANEXO C: Rúbricas e Instrumentos de Evaluación por Evidencias**

- C-01_Rubrica_Evaluacion_Competencia_NCL.md
- C-02_Plantilla_Portafolio_Evidencias_Tangibles.md
- C-03_Format_CoEvaluacion_Industrial_Mentor.md
- C-04_Checklist_Definition_of_Done_Modulo.md
- C-05_Rubrica_Homologacion_Saberes_Economia_Popular.md

- **ANEXO D: Control Documental y Gobernanza del MOP Vivo**

- D-01_Protocolo_Control_Versiones_Git-like.md
- D-02_Plantilla_Firma_Electronica_Validacion.md
- D-03_Matriz_Acceso_Roles_Granulares.md
- D-04_Format_Bitacora_Cambios_Pull_Request.md
- D-05_Politica_Retencion_Disposicion_Documental.md
- D-06_Checklist_Auditoria_Perpetua_NTC5555.md

- **ANEXO E: Integración Tecnológica y Automatización**

- E-01_Especificaciones_API_CRM_SIET.md
- E-02_Protocolo_Cruce_Algoritmico_PILA.md
- E-03_Configuracion_Dashboard_Kanban_Institucional.md
- E-04_Matriz_Seguridad_Ciberseguridad_Ley1581.md
- E-05_Guia_Migracion_Cero_Papel.md
- E-06_Plantilla_Reporte_Automatizado_NPS_30_60_90.md

- **ANEXO F: Protocolos de Convivencia, Riesgos y SGC**
 - F-01_Protocolo_Ley2365_Preencion_Acoso.md
 - F-02_Ruta_Escalamiento_Agil_Quejas_72h.md
 - F-03_PEGRC_Plan_Emergencia_Nodos.md
 - F-04_Matriz_Riesgos_Dinamica_Actualizacion_Trimestral.md
 - F-05_Format_Auditoria_Interna_Precision.md
 - F-06_Plan_Accion_Cierre_NoConformidad_30dias.md
 - F-07_Acta_Retrospectiva_Documentada_Evidencia_NTC.md
- **ANEXO G: Escenarios Operativos y Modelos de Infraestructura**
 - G-01_Escenario_A_Hub_Spoke_Especificaciones.md
 - G-02_Escenario_B_Dual_Corporativo_Contratacion.md
 - G-03_Escenario_C_Red_Validacion_Certificacion.md
 - G-04_Matriz_Decision_Seleccion_Escenario.md
 - G-05_Checklist_Certificacion_Ambientes_Similares_Productivos.md
 - G-06_Format_Comodato_Nodos_Perifericos.md
- **ANEXO H: Hoja de Ruta, KPIs y Revisión por la Dirección**
 - H-01_Cronograma_Gantt_Fases_Implementacion.md
 - H-02_Dashboard_KPIs_Objetivos_POA_2026-I.md
 - H-03_Agenda_Consejo_Directivo_Agil_Sprint_Review.md
 - H-04_Matriz_Escalamiento_Riesgos_Operativos.md
 - H-05_Format_Revisión_Dirección_Basada_Datos.md
 - H-06_Protocolo_Ajuste_Iterativo_MOP_Vivo.md
- **ANEXO Z: Metadatos y Trazabilidad del Vault (Obsidian)**
 - Z-01_MOC_Map_of_Content_Anexos.md
 - Z-02_YAML_Frontmatter_Estandar_Anexos.md
 - Z-03_Sistema_Tags_Etiquetas_Semanticas.md
 - Z-04_Matriz_Trazabilidad_Normativa_Capitulo_Anexo.md
 - Z-05_Bitacora_Versiones_Global_MOP.md

NOTA TÉCNICA PARA LA PRÓXIMA ENTREGA

1. **Formato de Entrega:** Cada plantilla se proporcionará como archivo Markdown (.md) compatible con Obsidian, incluyendo **YAML frontmatter** estandarizado, enlaces internos [[]], tags semánticos y estructura de carpetas preconfigurada.
2. **Criterios de Diseño:** Todos los instrumentos integrarán obligatoriamente:
 - Notación BPMN 2.0 o Mermaid.js para diagramación nativa en Obsidian.
 - Matriz RACI ágil con asignación por Triada y *Squads*.
 - Puntos de control NTC 5555 y trazabilidad regulatoria explícita.

- Documentación bilingüe (lenguaje pedagógico MEN + evidencias de desempeño MinTrabajo).
3. **Secuencia de Desarrollo:** Se recomienda priorizar la entrega por orden de criticidad operativa y cronograma POA 2026-I: **Anexo B → C → F → D → E → G → H → Z → A.**
 4. **Validación Institucional:** Cada lote de plantillas incluirá una hoja de revisión para validación por la Vicerrectoría de Docencia, Unidad Jurídica y Dirección de Calidad antes de su carga definitiva al repositorio institucional.